

Apostila baseada no livro Introdução a robótica Industrial – ebook gratuito de Valdemir carrara.

Prof. Carlos Formigoni

2 FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA DE ROBÔS

A robótica abrange tecnologia de mecânica, eletrônica e computação. Além disso, participam em menor grau teoria de controle, microeletrônica, inteligência artificial, fatores humanos e teoria de produção. Neste capítulo serão analisadas as características dos robôs industriais que permitem avaliar o grau de aplicação de um determinado braço a um determinado processo produtivo. Serão também estudados os fundamentos teóricos dos elementos que definem características físicas do braço, bem como o desempenho dinâmico e o sistema de controle.

2.1 Nomenclatura

As máquinas robóticas podem ser classificadas segundo critérios distintos. Por exemplo, podem ser agrupadas quanto à aplicação, quanto à cadeia cinemática, quanto ao tipo de atuadores, quanto à anatomia, etc. Sequer o termo robô possui um significado único. Pode tanto representar um veículo autônomo quanto um humanóide ou um simples braço com movimentos. O grau de interatividade com agentes externos permite classificá-los em totalmente autônomos, programáveis, seqüenciais ou ainda inteligentes. De certa forma, dada a quantidade de aplicações que surgem a cada momento, é praticamente impossível ter-se uma única forma de classificação para robôs. Para concentrar esforços no objetivo definido aqui, a abrangência deste manuscrito será limitada a robôs industriais. Eles são, em sua grande maioria, máquinas projetadas para substituir o trabalho humano em situações de desgaste físico ou mental, ou ainda situações perigosas e repetitivas no processo produtivo em indústrias. Com isso descartam-se aqueles que possuem o atrativo da forma humanóide, mas que são de pouca serventia no ramo industrial. Veículos autônomos e outras formas robóticas também ficam de fora. Na terminologia aqui empregada, um robô será composto de um circuito eletrônico computadorizado de controle e um mecanismo articulado denominado manipulador. Porém, serão igualmente utilizados, sem distinção, os termos:

- robô,
- braço mecânico,
- mecanismo robótico,
- manipulador,
- manipulador mecânico,
- manipulador robótico,

que passam a representar, portanto, o mesmo dispositivo.

Para compreender melhor a tecnologia robótica, serão analisados, a seguir, alguns fatores que caracterizam os manipuladores e que são, em grande parte, responsáveis por tornar uma determinada configuração de braço mais adequada a uma dada automação. Entre estas características citam-se:

- anatomia,
- volume de trabalho,
- sistemas de acionamentos,
- sistema de controle,
- desempenho e precisão,
- órgãos terminais,
- sensores,
- programação.

Todas estas características serão vistas em detalhes nas próximas seções e capítulos.

2.2 Anatomia dos braços mecânicos industriais

O braço robótico (Groover, 1988) é composto pelo braço e punho. O braço consiste de elementos denominados elos unidos por juntas de movimento relativo, onde são acoplados os acionadores para realizarem estes movimentos individualmente, dotados de capacidade sensorial, e instruídos por um sistema de controle. O braço é fixado à base por um lado e ao punho pelo outro. O punho consiste de várias juntas próximas entre si, unidas por elos compactos, que permitem a orientação do órgão terminal nas posições que correspondem à tarefa a ser realizada. Na extremidade do punho existe um órgão terminal (mão ou ferramenta) destinada a realizar a tarefa exigida pela aplicação. A Figura 2.1 mostra esquematicamente uma seqüência de elos e juntas de um braço robótico. Nos braços reais, a identificação dos elos e juntas nem sempre é fácil, em virtude da estrutura e de peças que cobrem as juntas para protegê-las no ambiente de trabalho.

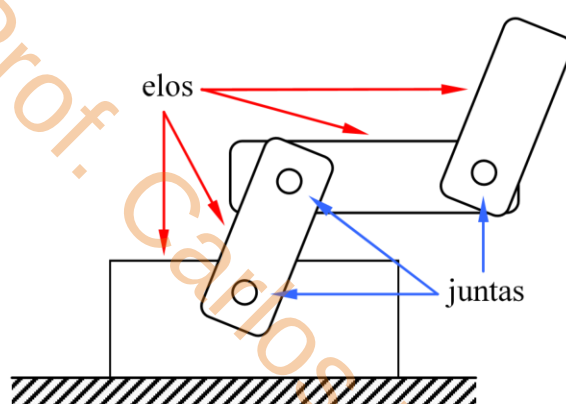


Fig. 2.1 – Esquema de notação de elos e juntas num braço mecânico ilustrativo.

Numa junta qualquer, o elo que estiver mais próximo da base é denominado elo de entrada. O elo de saída é aquele mais próximo do órgão terminal, como ilustrado na Figura 2.2.

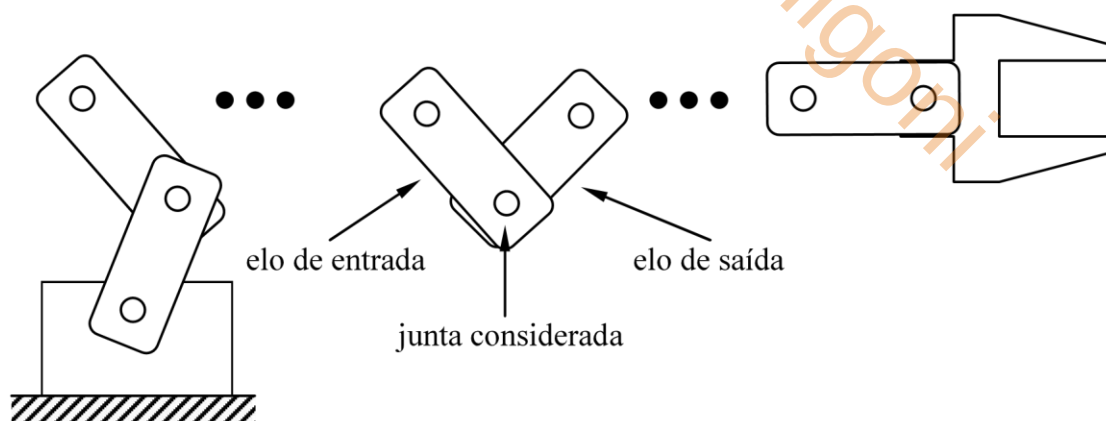


Fig. 2.2 – Seqüência de elos numa junta de um braço robótico.

A Figura 2.3 mostra um braço robótico industrial, com todas as suas partes. Num braço mecânico antropomórfico (que se assemelha ao braço humano), os elos são denominados seqüencialmente de base, braço e antebraço.

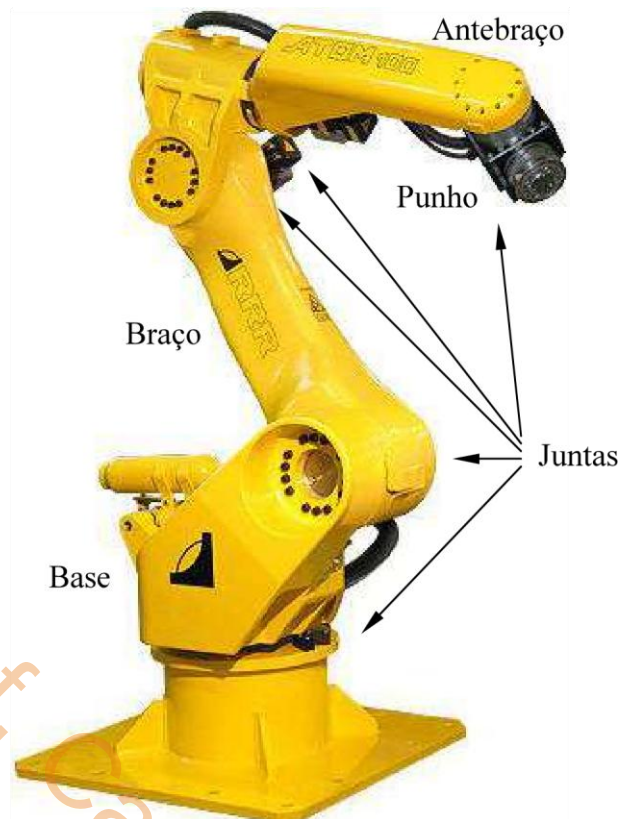


Fig. 2.3 – Anatomia do braço robótico fabricado pela RRRobotica.

2.2.1 Juntas

As juntas (Fu, 1987) podem ser rotativas, prismáticas, cilíndricas, esféricas, de parafusos e planares. Dependendo dos movimentos permitidos pelas juntas, elas podem se mover em uma duas ou três direções, ou **graus de liberdade** (GL). Suas funcionalidades são descritas a seguir, e podem ser visualizadas na Figura 2.4.

- **A junta prismática ou linear** move-se em linha reta. São compostas de duas hastes que deslizam entre si;
- **A junta rotacional** gira em torno de uma linha imaginária estacionária chamada de eixo de rotação. Ela gira como uma cadeira giratória e abre e fecha como uma dobradiça;
- **A junta esférica** funciona com a combinação de três juntas de rotação, e permite rotações em torno de três eixos distintos;
- **A junta cilíndrica** é composta por duas juntas, uma rotacional e uma prismática;
- **A junta planar** é composta por duas juntas prismáticas, e realiza movimentos em duas direções;
- **A junta tipo fuso ou parafuso** é constituída de um parafuso e uma rosca que executa um movimento semelhante ao da junta prismática, porém, com movimento de rotação no eixo central (movimento do parafuso).

Robôs industriais utilizam em geral apenas juntas rotativas e prismáticas. A junta planar pode ser considerada como uma junção de duas juntas prismáticas, e, portanto, é também utilizada. As juntas rotativas podem ainda ser classificadas de acordo com as direções dos elos de entrada e de saída em relação ao eixo de rotação. Tem-se assim as seguintes juntas rotativas:

- **Rotativa de torção ou torcional T** , cujos elos de entrada e de saída têm a mesma direção do eixo de rotação da junta.
- **Rotativa rotacional R** , na qual os elos de entrada e de saída são perpendiculares ao eixo de rotação da junta.
- **Rotativa revolvente V** , cujo elo de entrada possui a mesma direção do eixo de rotação, mas o elo de saída é perpendicular a este.

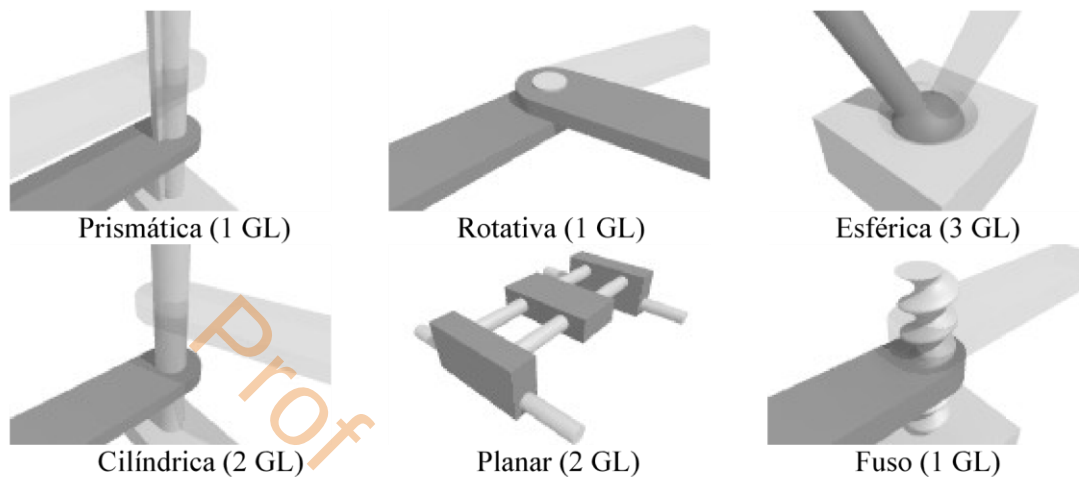


Fig. 2.4 – Tipos de juntas empregadas em robôs

A Figura 2.5 mostra uma representação esquemática destas juntas, e também da junta prismática.

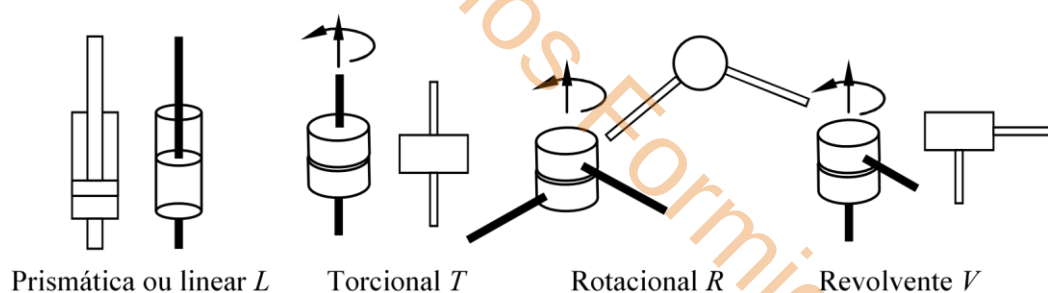


Fig. 2.5 – Representação esquemática de juntas

Robôs industriais adotam com frequência soluções que tornam o reconhecimento das juntas mais complexo. De fato, dependendo da forma com que os elos são construídos numa representação esquemática, a nomenclatura do braço pode ser ambígua. A Figura 2.6 ilustra um mesmo manipulador representado de duas formas distintas. A movimentação é igual em ambos os esquemas. Este braço poderia ser denominado, indistintamente, de VVR ou VRR .

2.2.2 Graus de liberdade

Os graus de liberdade (GL) determinam os movimentos do braço robótico no espaço bidimensional ou tridimensional. Cada junta define um ou dois graus de liberdade, e, assim, o número de graus de liberdade do robô é igual à somatória dos graus de liberdade de suas juntas. Por exemplo, quando o movimento relativo ocorre em um único eixo, a junta tem um grau de liberdade; caso o movimento se dê em mais de um eixo, a junta tem dois graus de liberdade, conforme é apresentado na Figura 2.7. Observa-se que quanto maior a quantidade de graus de liberdade, mais complicadas são a cinemática, a dinâmica e o controle do manipulador. O número de graus de liberdade de um manipulador está associado ao número

de variáveis posicionais independentes que permitem definir a posição de todas as partes de forma unívoca.

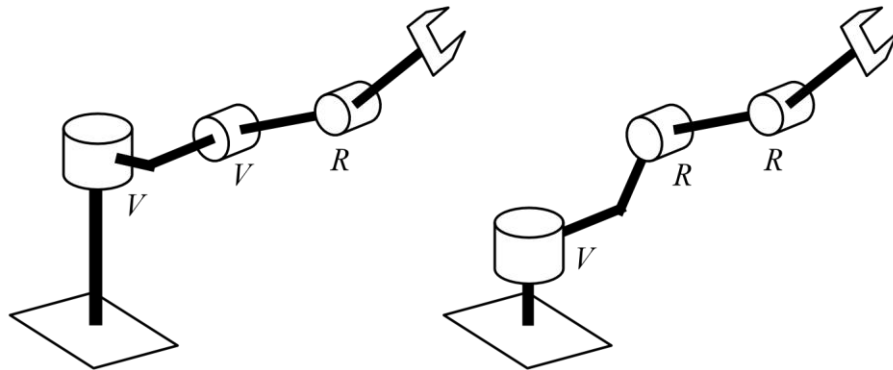


Fig. 2.6 – Duas configurações distintas com movimentação idêntica: *VVR* e *VRR*.

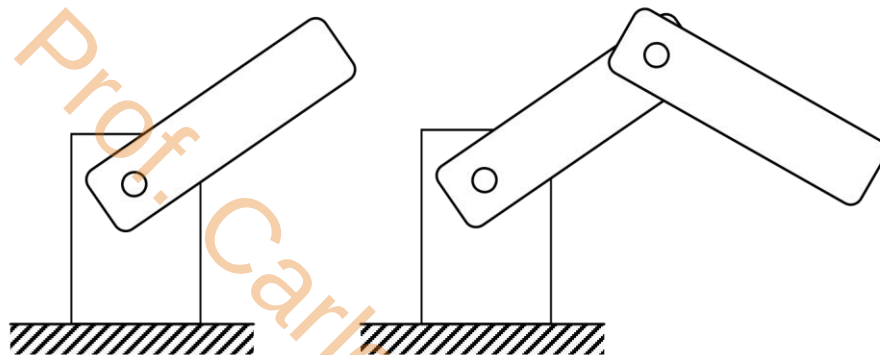


Fig. 2.7 – Braços com um (à esquerda) e dois graus de liberdade (à direita)

Os movimentos robóticos podem ser separados em movimentos do braço e do punho. Em geral os braços são dotados de três acionadores e uma configuração 3GL, numa configuração que permita que o órgão terminal alcance um ponto qualquer dentro de um espaço limitado ao redor do braço. Podem-se identificar três movimentos independentes num braço qualquer:

- Vertical transversal – movimento vertical do punho para cima ou para baixo.
- Rotacional transversal – movimento do punho horizontalmente para a esquerda ou para a direita.
- Radial transversal – movimento de aproximação ou afastamento do punho.

Os punhos são compostos de dois ou três graus de liberdade. As juntas dos punhos são agrupadas num pequeno volume de forma a não movimentar o órgão terminal em demasia ao serem acionadas. Em particular, o movimento do punho possui nomenclaturas específicas, conforme descritas a seguir, e mostradas na Figura 2.8.

- *Roll* ou rolamento - rotação do punho em torno do braço.
- *Pitch* ou arfagem - rotação do punho para cima ou para baixo.
- *Yaw* ou guinada - rotação do punho para a esquerda e para a direita.

2.2.3 Cadeias cinemáticas

Uma das principais características de um braço industrial é sua capacidade de carga, isto é, qual é o peso máximo que ele consegue manipular (erguer) sem que sua precisão seja afetada. Esta capacidade é sempre medida na posição mais crítica, o que significa em geral uma posição de máxima extensão do braço. Várias soluções podem ser adotadas para aliviar o peso do próprio manipulador e, conseqüentemente, aumentar a capacidade de carga, como, por

exemplo, a adoção de acionamento indireto, que será visto mais adiante. Outra forma é utilizar cadeias cinemáticas fechadas ou parcialmente fechadas.

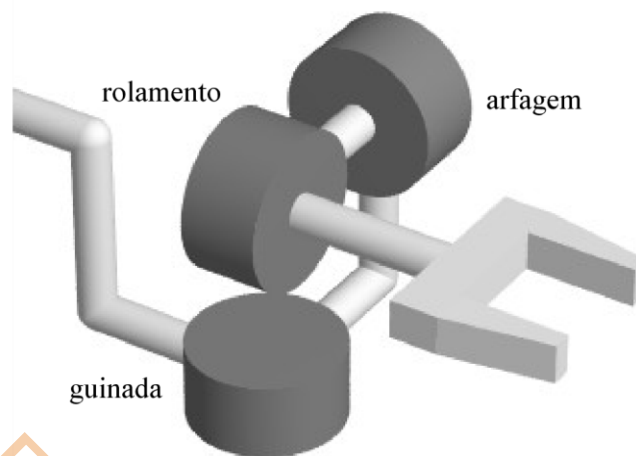


Fig. 2.8 – Movimentos de um punho com 3GL, nas direções de guinada, arfagem e rolamento.

Um robô de cadeia cinemática aberta é aquele que, partindo da base, chega-se ao punho por meio de um único caminho, numa sequência elo-junta-elo. Um braço articulado do tipo revoluto é um exemplo típico de cadeia aberta. Já num braço de cadeia fechada, não existe um único caminho para se chegar ao punho. Vários elos podem estar conectados entre si, de tal forma que é possível percorrer, por exemplo, um caminho que parta da base e retorne a ela por outro caminho após atingir o punho. Exemplos deste tipo de manipuladores são os robôs pórticos (*gantry*), utilizados em operações de manipulação e armazenagem de material. Existem ainda braços que apresentam parte da cadeia aberta e parte fechada, denominados de cadeia parcialmente fechada. A Figura 2.9 mostra um esquema de um braço com cadeia parcialmente fechada. Percebe-se, neste esquema, que o braço possui apenas um grau de liberdade, embora possua quatro articulações e três elos. O acionamento deste braço deve ser feito com um único motor, conectado a uma das duas articulações da base. Tais cadeias permitem que o motor de acionamento de uma dada junta possa ser fixado mais próximo da base, o que permite reduzir a inércia do conjunto e aumentar a velocidade e precisão do manipulador. Um braço revoluto com cadeia parcialmente fechada, fabricado pela ABB, é mostrado na Figura 2.10, ao lado de um manipulador de cadeia fechada (paralelo), produzido pela Fanuc. Robôs de cadeia aberta podem ser configurados em estrutura de árvore, com dois ou mais membros (ramos) a partir de uma base comum. A Figura 2.11 ilustra um manipulador produzido pela Motoman com dois braços.

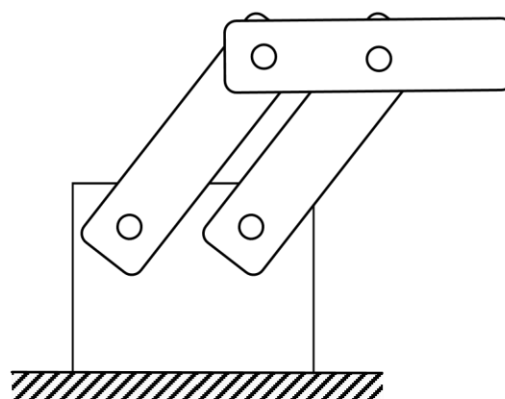


Fig. 2.9 – Representação esquemática de braço robótico com cadeia cinemática parcialmente fechada.



Fig. 2.10 – Manipuladores de cadeia parcialmente fechada (à esquerda) e fechada (à direita)



Fig. 2.11 – Manipulador em cadeia aberta com dois braços unidos por uma única base.

A representação esquemática de junções ou articulações não motoras nos braços com cadeia fechada é diferente daquela utilizada nas juntas motoras. Costuma-se utilizar a mesma representação daquela utilizada nas juntas, porém em tamanho menor. Além disso, é freqüente, em tais braços, a existência de três ou mais articulações ou juntas fixadas ao mesmo elo (ver Figura 2.10). A Figura 2.12 mostra alguns exemplos de representação de articulações não motoras em tais braços.

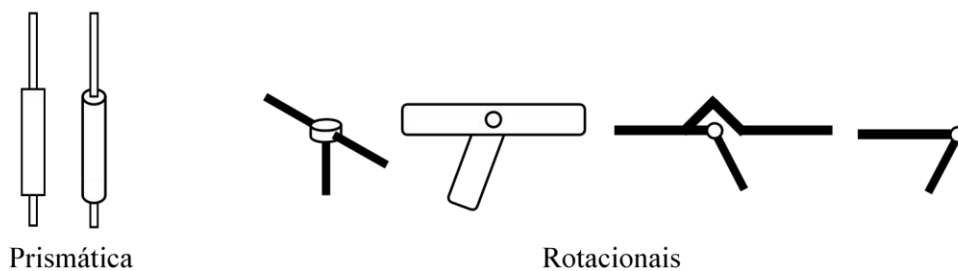


Fig. 2.12 – Representação esquemática de articulações não motoras

2.3 Configuração dos robôs

A configuração física dos robôs de cadeia aberta (Groover, 1988) está relacionada com os tipos de juntas que ele possui. Cada configuração pode ser representada por um esquema de notação de letras, como visto anteriormente. Considera-se primeiro os graus de liberdade mais próximos da base, ou seja, as juntas do corpo, do braço e posteriormente do punho. A notação de juntas rotativas, prismáticas e de torção foi vista na Figura 2.5.

Como visto anteriormente, um braço mecânico é formado pela base, braço e punho. O braço é ligado à base e esta é fixada ao chão, à parede ou ao teto. É o braço que efetua os movimentos e posiciona o punho. O punho é dotado de movimentos destinados a orientar (apontar) o órgão terminal. O órgão terminal executa a ação, mas não faz parte da anatomia do braço robótico, pois depende da aplicação a ser exercida pelo braço. A movimentação do braço e a orientação do punho são realizadas por juntas, que são articulações providas de motores. Em resumo, a base sustenta o corpo, que movimenta o braço, que posiciona o punho, que orienta o órgão terminal, que executa a ação. Em geral utilizam-se três juntas para o braço e de duas a três juntas para o punho. Os elos do braço são de grande tamanho, para permitir um longo alcance. Por outro lado, os elos do punho são pequenos, e, às vezes, de comprimento nulo, para que o órgão terminal desloque-se o mínimo possível durante a orientação do punho. Adota-se uma nomenclatura para os manipuladores com base nos tipos de juntas utilizadas na cadeia de elos, que parte da base em direção ao órgão terminal. Assim um manipulador *TRR* teria a primeira junta (da base) torcional, e as duas seguintes seriam rotacionais. O punho segue a mesma notação, porém indica-se a separação entre o corpo e o punho por dois pontos “:”, como por exemplo, *TRR:RR*. As configurações típicas para o braço e o punho de robôs industriais são apresentadas nas Tabelas 2.1 e 2.2. As configurações de braços e punhos industriais mais comuns são descritas nas seções seguintes.

Tabela 2.1 – Esquema de notação para designar configurações de robôs

Configuração do robô – braço e corpo	Símbolo
Configuração cartesiana	<i>LLL</i>
Configuração cilíndrica	<i>LVL</i>
Configuração articulada ou revoluta	<i>TRR</i>
Configuração esférica	<i>TRL</i>
Configuração SCARA	<i>VRL</i>

Tabela 2.2 – Esquema de notação para designar configurações do pulso

Configuração do robô – (pulso)	Símbolo
Configuração Punho de 2 eixos	<i>RT</i>
Configuração Punho de 3 eixos	<i>TRT</i>

a) Robô cartesiano ou pórtico

O robô de coordenadas cartesianas, ilustrado na Figura 2.13 usa três juntas lineares. É o robô de configuração mais simples, desloca as três juntas uma em relação à outra. Este robô opera dentro de um envoltório de trabalho cúbico. É também denominado de pórtico.

b) Robô cilíndrico

Este braço possui na base uma junta prismática, sobre a qual se apóia uma junta rotativa (revolvente ou torcional). Uma terceira junta do tipo prismática é conectada na junta

rotativa formando uma configuração *LVL*, como mostra a Figura 2.14, ou ainda *TLL*. Este braço apresenta um volume de trabalho cilíndrico.

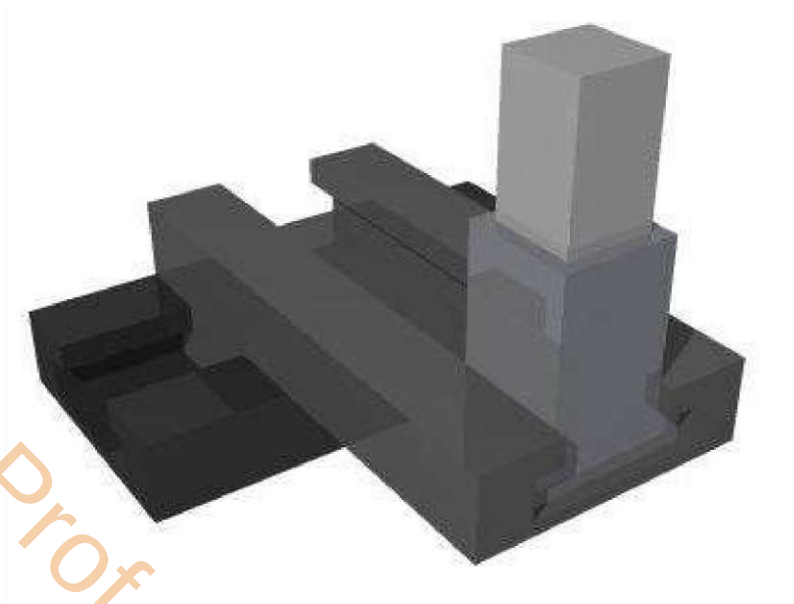


Fig. 2.13 – Robô cartesiano (*LLL*)



Fig. 2.14 – Braço robótico cilíndrico

c) Robô esférico ou polar

Este tipo de braço robótico foi projetado para suportar grandes cargas e ter grande alcance. É bastante utilizado para carga e descarga de máquinas, embora o braço revoluto seja mais comum nestas aplicações. Ele conta com duas juntas rotativas seguidas de uma junta prismática, como observado na Figura 2.15. A primeira junta move o braço ao redor de um eixo vertical, enquanto que a segunda junta gira o conjunto ao redor de um eixo horizontal. O volume de trabalho é um setor esférico, de onde este manipulador obteve seu nome. A denominação “polar” deve-se às coordenadas polares de sistemas de eixos cartesianos, caracterizadas por duas coordenadas angulares (juntas rotativas) e uma coordenada radial (junta prismática). Este tipo de braço está em desuso, sendo substituídos pelos braços revolutos.



Fig. 2.15 – Robô polar em configuração *VVL*.

d) Robô SCARA

Este é também um braço bastante utilizado, pois é compacto, tem grande precisão e repetibilidade, embora com um alcance limitado. Estas características o tornam próprios para trabalhos em montagem mecânica ou eletrônica que exigem alta precisão. Possui duas juntas rotativas e uma junta linear, que atua sempre na vertical, como visto na Figura 2.16. O volume de trabalho deste braço é cilíndrico, porém, como ele utiliza juntas rotativas, é também considerado articulado. O nome é um acrônimo de *Selective Compliance Assembly Robot Arm*, ou Braço Robótico de Montagem com Complacência Seletiva.



Fig. 2.16 – Robô com articulação horizontal SCARA.

e) Robô articulado ou revoluto

Estes tipos de robôs (Groover, 1988, Adade Filho, 1992), possuem três juntas rotativas, conforme ilustrado na Figura 2.17. Eles são os mais usados nas indústrias, por terem uma

configuração semelhante ao do braço humano, (braço, antebraço e pulso). O pulso é unido à extremidade do antebraço, para propiciar juntas adicionais para orientação do órgão terminal. Este modelo de configuração é o mais versátil dos manipuladores, pois assegura maiores movimentos dentro de um espaço compacto. Os braços revolutos podem ser de dois tipos: cadeia aberta ou cadeia parcialmente fechada. Nos primeiros pode-se distinguir facilmente a sequência natural formada por elo-junta, da base até o punho. Nos braços de cadeia parcialmente fechada o atuador da terceira junta efetua o movimento desta por meio de elos e articulações não motorizadas adicionais.



Fig. 2.17 – Robô articulado ou revoluto

f) Robô paralelo

O manipulador paralelo possui juntas que transformam movimentos de rotação em translação, ou usam diretamente juntas prismáticas. Sua principal característica é um volume de trabalho reduzido, porém uma alta velocidade, o que o torna propício para certas atividades de montagem. Outra característica destes braços é que eles não possuem cinemática com cadeia aberta, como a maioria dos robôs industriais. Os quatro ou seis atuadores destes braços unem a base diretamente ao punho, e se ligam a estes por meio de juntas esféricas não motoras.

As imagens apresentadas nas Figuras 2.18 a 2.21 representam exemplos das configurações apresentadas acima.

2.4 Configuração de punhos

A Figura 2.22 mostra a configuração de um punho *RT*. Procura-se construir punhos de forma a fazer com os eixos de rotação das juntas se cruzem num mesmo ponto, como mostra a figura. Isto permite que o órgão terminal tenha um movimento translacional reduzido quando as juntas do punho forem acionadas. O punho *RT*, contudo, não consegue gerar todas as direções possíveis. Ele tem movimentos apenas nas direções de guinada e rolamento.

A Figura 2.23 mostra a configuração de um punho *TRT*. Novamente os eixos de rotação das juntas se cruzam num mesmo ponto. Por ser dotado de três juntas, este punho consegue orientar-se teoricamente em todas as direções possíveis. Na verdade punhos reais têm movimentos limitados por detalhes construtivos. A primeira junta torcional possui um

movimento semelhante ao de rolamento, e seu propósito é fazer com que a segunda junta, a rotacional, gere movimento tanto de arfagem quanto de guinada, ou ainda um movimento intermediário a estes. A terceira junta gera exclusivamente movimento de rolamento. Embora punhos com configuração *RVV*, como aquele mostrado na Figura 2.8, permitam movimentos em três eixos, eles são raramente utilizados.

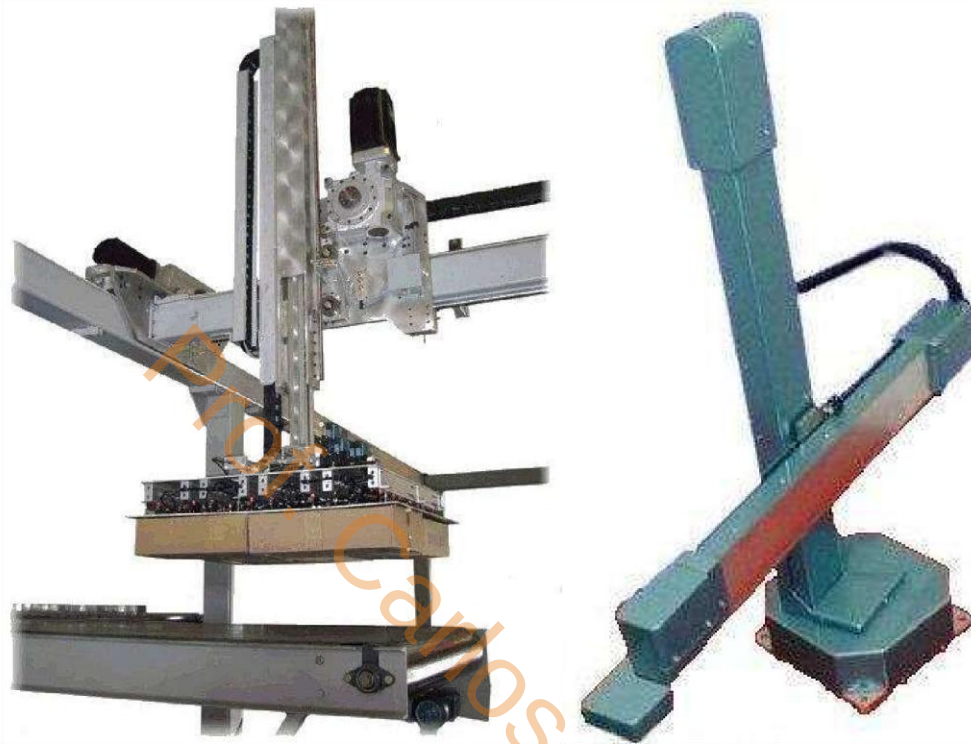


Fig. 2.18 – Um robô do tipo pórtico (*gantry*), à esquerda, fabricado pela BMI, e um robô cilíndrico feito pela ST Robotics, à direita.



Fig. 2.19 – Braço do tipo polar, feito pela Fanuc, à esquerda, e um robô SCARA, produzido pela Stäubli, à direita.

2.5 Órgão terminal

Na robótica, o termo órgão terminal (Groover, 1988) é usado para descrever a mão ou ferramenta que está conectada ao pulso, como por exemplo, uma pistola de solda, garras, pulverizadores de tintas, entre outros. O órgão terminal é o responsável por realizar a

manipulação de objetos em diferentes tamanhos, formas e materiais, porém esta manipulação depende da aplicação ao qual se destina.



Fig. 2.20 – Um braço revoluto de cadeia aberta comercializado pela Panasonic (à esquerda), e o robô paralelo Quattro produzido pela Adept (à direita).

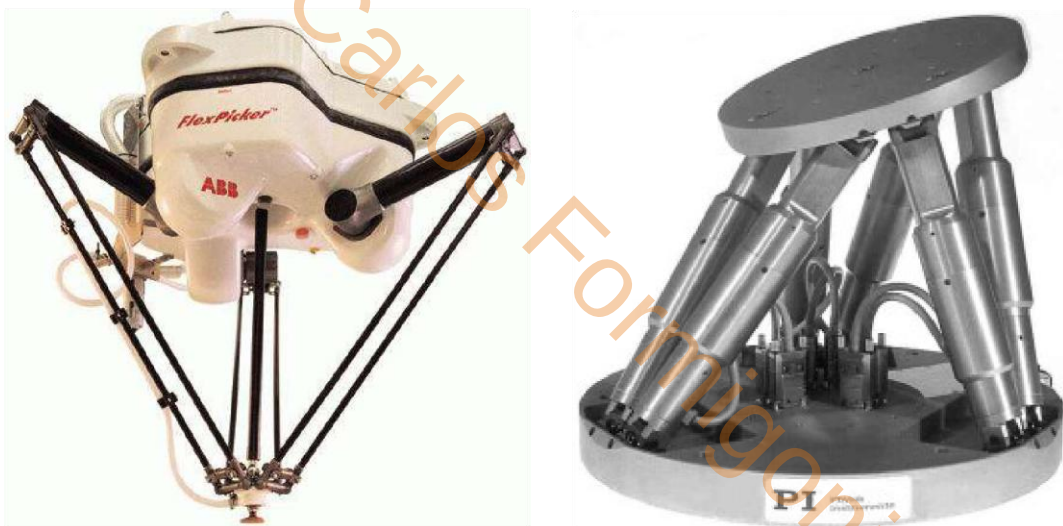


Fig. 2.21 – O manipulador paralelo Delta, de cadeia fechada, produzido pela ABB (esquerda), e o Hexapod (também paralelo) produzido pela PI (à direita), com juntas prismáticas.

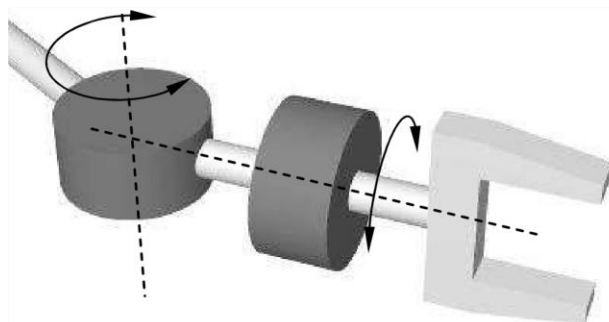


Fig. 2.22 – Configuração de um punho RT na forma compacta. A junta R gera o movimento de guinada e a junta T gera rolamento.

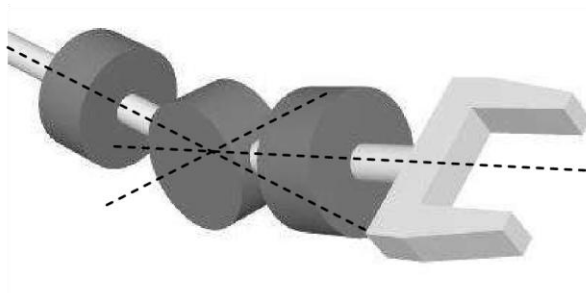


Fig. 2.23 – Configuração de um punho *TRT* na forma compacta. Os três eixos das juntas encontram-se no centro da junta rotacional.

É válido ressaltar que os órgãos terminais requerem cuidados ao serem projetados, pois é necessário controlar a força que está sendo aplicada num objeto. Para isso, alguns órgãos terminais são dotados de sensores que fornecem informações sobre os objetos. Os órgãos terminais mais comuns utilizados pelos robôs são:

- garras de 2 ou mais dedos,
- ventosas de sucção,
- ímãs ou eletroímãs,
- ganchos,
- colheres.

Existe uma grande variedade de modelos de garras que podem ser utilizadas em diversas aplicações, como por exemplos:

- garra de dois dedos,
- garra para objetos cilíndricos,
- garra articulada.

A garra de dois dedos, como pode ser visualizada na Figura 2.24, é um modelo simples e com movimentos paralelos ou rotacionais. Este modelo de garra proporciona pouca versatilidade na manipulação dos objetos, pois existe limitação na abertura dos dedos. Em virtude disto a dimensão dos objetos a serem manuseados não pode exceder esta abertura.



Fig. 2.24 – Modelo de garras de dois dedos

A garra de objetos cilíndricos, como pode ser visualizada na Figura 2.25, também consiste de dois dedos com semicírculos, os quais permitem segurar objetos cilíndricos de diversos diâmetros diferentes.



Fig. 2.25 – Modelo de garra para objetos cilíndricos

A garra articulada tem a forma mais similar à mão humana, a qual proporciona uma versatilidade considerável para manipular objetos de formas irregulares e tamanhos diferentes. Esta característica está relacionada com a quantidade de elos, como pode ser visto na Figura 2.26. Estes elos são movimentados por cabos ou músculos artificiais, entre outros.

Além das garras, ventosas e ganchos, algumas aplicações exigem ferramentas específicas, entre as quais se citam:

- ferramenta para solda a ponto,
- ferramenta para solda a arco,
- pistola de pintura,
- dispositivos para furação ou rosqueamento,
- ferramentas especiais.

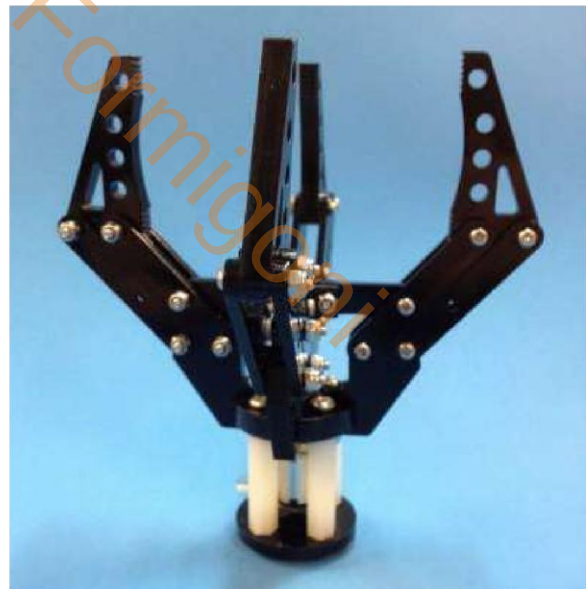


Fig. 2.26 – Modelos de garra articulada.

2.6 Sistemas de acionamento

Os acionadores (Groover, 1988) são dispositivos responsáveis pelo movimento das articulações e do desempenho dinâmico do robô. Esses dispositivos podem ser elétricos, hidráulicos ou pneumáticos, cada um com suas características. A seguir será descrito o funcionamento desses dispositivos.

2.6.1 Acionadores hidráulicos

Os principais componentes deste sistema são: motor, cilindro, bomba de óleo, válvula e tanque de óleo. O motor é responsável pelo fluxo de óleo no cilindro em direção ao pistão que movimenta a junta. Assim, este tipo de acionador é geralmente associado a robôs de maior porte, quando comparados aos acionadores pneumáticos e elétricos. Entretanto a precisão em relação aos acionadores elétricos é menor.

Existem diversos tipos diferentes de motores hidráulicos, como motor de palheta, de engrenagem, de lóbulos, etc., e todos eles apresentam características de alto torque específico, ou seja, torque elevado com massa e volume reduzidos. São, portanto, apropriados para braços que manipulam grandes cargas. Em contrapartida, a exigência de elementos de controle e pressurização do fluido hidráulico faz com que o custo destes sistemas seja elevado, tornando-se vantajoso apenas em braços de grande porte. Apresentam, adicionalmente, problemas de manutenção, já que podem ocorrer vazamentos do fluido e desgaste na bomba e motores.

Deve ser mencionado, finalmente, que atuadores hidráulicos lineares são mais compactos e robustos do que seus equivalentes elétricos ou mesmo pneumáticos, e com isso são indicados para uso em robôs do tipo pórtico ou esféricos, que utilizam juntas prismáticas.

2.6.2 Acionadores elétricos

Geralmente robôs de tamanho pequeno a médio utilizam acionadores elétricos. Os acionadores elétricos mais comuns em uso nos robôs são: motor de corrente contínua ou DC, servo-motor e motor de passo. Esses tipos de acionadores não propiciam muita velocidade ou potência, quando comparados com acionadores hidráulicos, porém atingem maior precisão. Em geral são dotados de redutores para reduzir a velocidade e aumentar o torque.

O custo do acionamento elétrico cresce com o torque necessário para acionar o braço mecânico, já o tamanho do motor é praticamente proporcional ao conjugado produzido. Por outro lado, a simples redução da velocidade, por meio de redutor, embora propicie maior precisão e maior torque, reduz significativamente a produtividade. Maior torque significa maior velocidade ou maior carga, e ambos são desejáveis. O custo de acionadores hidráulicos cresce também com a demanda de torque, porém de forma mais lenta, já que tais motores tendem a ser mais compactos. Adicionalmente o custo dos equipamentos de condicionamento e controle do fluido hidráulico é alto e pouco influenciado pela escala. Isto indica, como mostrado na Figura 2.27, que o acionamento elétrico é mais vantajoso economicamente em braços de pequeno e médio porte, ao passo que o acionamento hidráulico é melhor quando se trata de gerar grandes potências e cargas.

Acionamentos elétricos podem ser utilizados em juntas prismáticas, com a transformação do movimento rotativo do motor em movimento linear por meio de um fuso. Motores elétricos lineares não são utilizados, pois produzem forças de pequena intensidade.

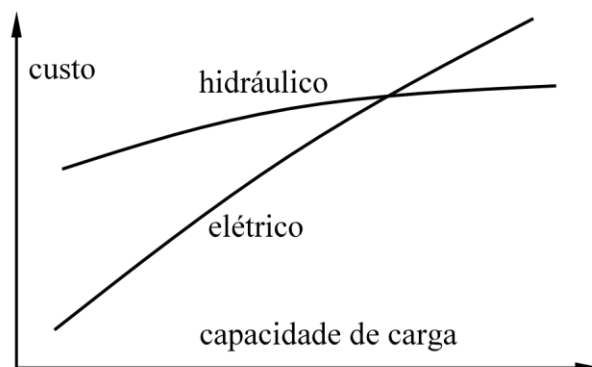


Fig. 2.27 – Custo de braços robóticos em função da capacidade de carga, para acionamento hidráulico e elétrico.

a) Servos-motores

Servos-motores são compostos por motores DC e um redutor de velocidades, junto com um sensor de posição e um sistema de controle realimentado. Em outras palavras, os servos-motores podem ser considerados como sendo motores comandados em posição (angular ou linear), já que, do ponto de vista de quem os utiliza, o controle interno em malha fechada é irrelevante. Os servos-motores são pequenos, com ampla variação de torques. O mecanismo de posicionamento ajusta a posição angular por meio de um sinal codificado que lhe é enviado. Enquanto esse código estiver na entrada, o servo irá manter a sua posição angular. Os motores DC utilizados são geralmente do tipo sem escovas, ou BLDC (*Brushless DC Motor*). Estes motores são comandados por sinais trifásicos cuja frequência é ajustada pelo sistema de controle em função da velocidade desejada a cada instante, e cuja corrente, também controlada por sinal PWM (*Pulse Width Modulation*), permite dosar o torque. Há dois tipos básicos de atuação com servos-motores: com redutor de velocidade ou com atuação direta. Estes dois tipos de motores (ambos produzidos pela Kollmorgen) são ilustrados na Figura 2.28. O acionamento direto oferece as seguintes vantagens em relação ao redutor:

- aumento de eficiência, pois não há perdas devido ao redutor,
- menor desgaste, sem necessidade de lubrificação,
- maiores acelerações,
- ausência de ruídos ou vibrações,
- maior confiabilidade,
- menores folgas.

Em contrapartida, os servos-motores com redutores apresentam um baixo volume, pequeno diâmetro e podem ser mais precisos do que o acionamento direto.

O sinal de posição para o posicionamento angular é obtido geralmente por codificadores óticos do tipo absoluto ou incremental, ou ainda por *resolvers*. No servo-motor com redutor o codificador ótico é posicionado no eixo de saída do redutor, mas pode-se acoplá-lo ao eixo do motor, o que permite um aumento na resolução de posicionamento angular.

b) Motor BLDC

O princípio de funcionamento de um motor BLDC é semelhante a um motor síncrono. Em geral os motores DC sem escovas são trifásicos, mas podem ser projetados para operarem com uma (monofásico) ou até 12 fases. Quanto maior o número de fases melhor é o rendimento do motor, mas a velocidade máxima que ele pode atingir reduz-se com o

aumento das fases. Como mostrado na Figura 2.29, um motor BLCD trifásico têm ímãs permanentes no rotor (parte girante) com enrolamentos no estator (parte fixa). Há motores BLCD com rotores externos (utilizados em aeromodelos) mas a grande maioria emprega rotores internos, como estes mostrados na figura.



Fig. 2.28 – Acionadores elétricos utilizados em robôs: servo-motor com redutor planetário (à esquerda) e com acionamento direto (direita).

A eletrônica de comutação das fases num motor BLDC ajusta a corrente nos enrolamentos (mostrados, na figura, nas cores magenta, ciano e amarelo) de forma a criar um campo magnético a 90° da orientação magnética do rotor num dado instante. A interação entre o campo magnético criado pela corrente com o momento magnético do ímã permanente do rotor cria um torque que produz o movimento rotacional. Vários tipos de sensores podem ser utilizados para obter a posição do rotor: codificadores óticos incrementais ou absolutos, *resolvers* ou ainda sensores magnéticos Hall. É a precisão necessária ao posicionamento angular do rotor que dita a escolha do tipo de sensor. Um controlador digital permite ajustar a corrente e a fase com base na posição angular ou na velocidade do motor a cada instante.

Pode-se construir o rotor de um motor BLDC com mais de 20 pares de polos. A Figura 2.29 mostra um motor com um par de polos (2 pólos) à esquerda e com 2 pares de polos à direita. Quando maior o número de polos, mais suave é o movimento, maior é o torque, mas menor é a velocidade máxima que o motor pode atingir. Os motores BLDC também variam com relação ao número de ranhuras (*slots*) para acomodar os enrolamentos do estator. Na figura à esquerda o motor tem 6 ranhuras, enquanto que o motor à direita possui 9 ranhuras. 12, 15 e até 18 ranhuras são também utilizadas em motores BLDC trifásicos. Além disso, cada enrolamento pode cobrir duas ou mais ranhuras. O número de configurações possíveis para este tipo de motor é portanto muito grande.

O chaveamento das fases de um motor BLDC pode ser realizado com sinais descontínuos (liga-desliga), trapezoidais ou senoidais, defasados de 120° em cada uma das fases **A**, **B** e **C**. Nos acionamentos trapezoidal e senoidal uma eletrônica de controle ajusta um sinal PWM na tensão de alimentação das fases de forma a fazer com que a tensão ou corrente média em cada enrolamento siga aproximadamente um sinal contínuo. Esta forma de acionamento garante movimento suave, mas torna a eletrônica mais complexa. A inversão do sentido de rotação é feita invertendo-se a sequência de acionamento das fases de **A-B-C** (horário) para **C-B-A** (anti-horário).

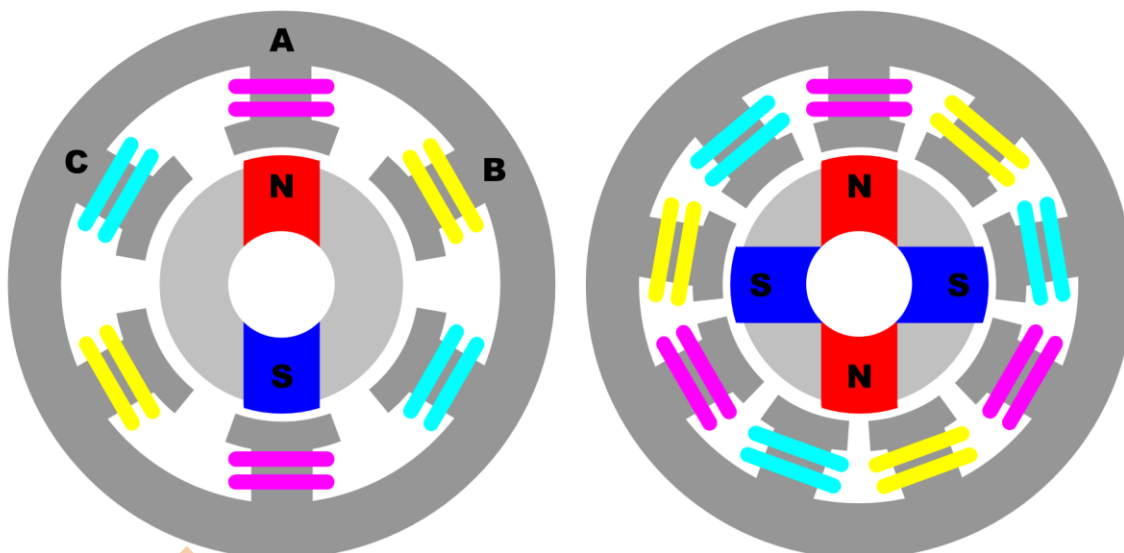


Fig. 2.29 – Motor BLDC trifásico com 2 polos e 6 *slots*, à esquerda e com 4 polos e 9 *slots* à direita.

c) Motor de passo

Os motores de passo são usados em aplicações de serviço relativamente leves e algumas das suas características de desempenho são apresentadas a seguir:

- rotação em sentido horário e anti-horário,
- variações incrementais de precisão angular,
- repetição de movimentos bastante exatos,
- baixo torque,
- um torque de sustentação à velocidade zero,
- possibilidade de controle digital.

O princípio de funcionamento de motores de passo é semelhante àquele dos motores BLDC mostrados no item anterior. Um ímã permanente no rotor é posto a girar pelo acionamento sequencial das fases do estator. Algumas diferenças, contudo, se destacam. Em geral os motores de passo possuem quatro fases ao invés das três fases dos motores BLDC, o que permite acionamento digital direto de cada fase, sem necessidade de inversão, como ocorre com o BLDC. Uma segunda diferença é que em motores de passo não há realimentação da posição angular, de sorte que a defasagem entre os campos do rotor e do estator é variável. Quando esta defasagem é de 90° o torque é máximo, mas quando a defasagem é nula o torque também é nulo. Porém, nesta configuração o torque é estável, e permite o travamento do motor, isto é, se o rotor for forçado a girar, o torque tende a restituir o rotor à posição de torque nulo. Embora existam motores de passo com ímãs permanentes no rotor, é mais comum motores de passo com relutância variável, sem ímãs, e motores híbridos, com um ímã permanente e relutância variável. Estes últimos permitem passos tão pequenos quanto $1,8^\circ$. Nestes motores o rotor possui ranhuras, ou dentes, onde a relutância é menor, e ajusta-se às ranhuras do estator a cada passo. A Figura 2.30 mostra, à esquerda, um motor de passo de relutância variável. Quando o enrolamento **A** está energizado a relutância do motor torna-se menor se o dente **a** do rotor coincidir com o dente do enrolamento, como mostrado na figura. Se o enrolamento **B** for acionado e **A** for desligado haverá um alinhamento do dente **b** do rotor com o enrolamento **B**, fazendo com que o rotor gire de 15° no sentido anti-horário. Quando então o enrolamento **C** for ligado, o rotor irá girar mais 15° anti-horário, e novamente mais 15° quando **D** for

acionado. Finalmente, ligando-se o enrolamento **A** novamente, haverá o alinhamento do dente **b** do rotor com **A**, completando um ciclo de 60°. Em outras palavras, a cada ciclo completo de acionamento das fases, o rotor gira o equivalente angular ao intervalo entre dois dentes consecutivos do rotor. Para girar o rotor no sentido horário basta inverter o acionamento das fases: **D-C-B-A** a qualquer instante. A contagem do número de chaveamentos das fases fornece o ângulo que o rotor gira. Nos motores de relutância variável e híbridos tanto o rotor quanto o estator possuem um número grande de dentes, como visto à direita na Figura 2.30. Isto garante que o passo destes motores seja pequeno, em geral menor do que 2°.

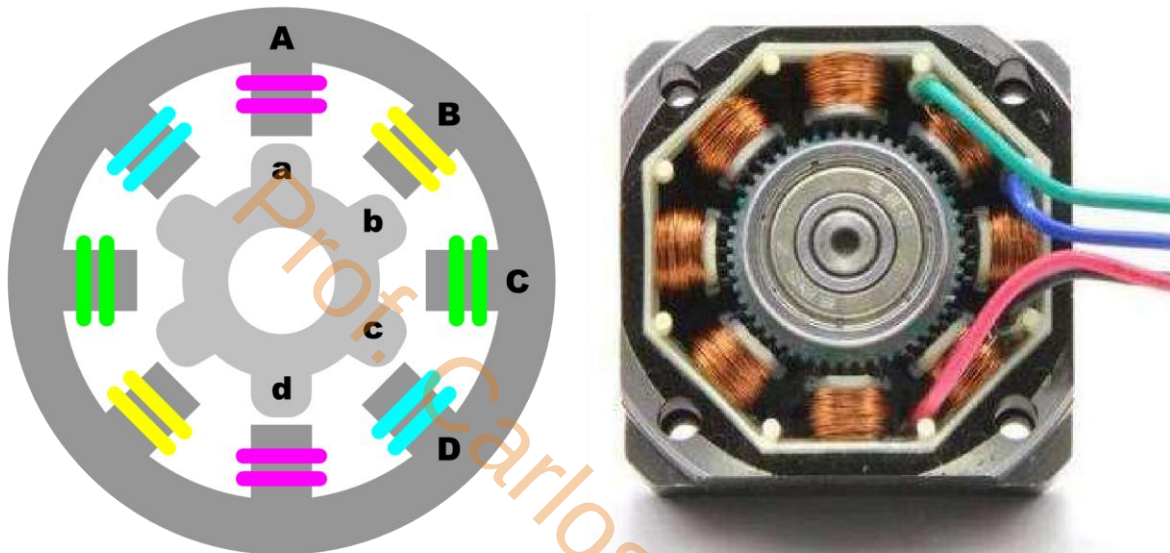


Fig. 2.30 – Motor de passo de relutância variável à esquerda e vista aberta de um motor (direita).

Os motores de passo podem ser bipolares ou unipolares. Em ambos os casos as fontes utilizadas são de tensão contínua e requerem um circuito digital que produza as seqüências de sinais para que o motor funcione corretamente. Nos motores unipolares as quatro fases são acionadas com tensão positiva, e o retorno é feito por uma linha única. Nos motores bipolares existem apenas dois enrolamentos, um para cada fase, sendo que as duas fases restantes são acionadas invertendo-se a corrente nos enrolamentos. Este tipo de motor requer, portanto, um circuito de chaveamento do tipo ponte H para que a corrente possa ser invertida.

A forma com que o motor irá operar dependerá bastante do que se deseja controlar. Existem casos em que o torque é mais importante, em outras a precisão ou mesmo a velocidade são mais relevantes. Para selecionar um motor de passo, precisa-se de algumas características de funcionamento, como a tensão de alimentação, a máxima corrente elétrica suportada nas bobinas, o passo (precisão), e o torque. Motores de passo podem ser acionados de diversas formas. As duas formas mais comuns são: passo completo e meio passo.

No modo de operação em passo completo pode-se alternativamente acionar apenas uma, ou então duas bobinas a cada passo. No primeiro caso apenas uma bobina é energizada a cada passo, e o torque gerado é menor, assim como o consumo.

A Figura 2.31 mostra a seqüência dos passos em sentido horário e a seqüência de acionamento das quatro bobinas em passo completo com apenas uma bobina energizada a cada instante. Os motores de passo podem ser acionados diretamente por sinais digitais,

No caso de modo completo com duas bobinas energizadas, tem-se um maior torque, e um consumo maior do que no caso anterior. A velocidade costuma ser maior do que nas demais formas, mas a velocidade máxima de um motor de passo é altamente dependente da eletrônica e da estratégia de controle. A Figura 2.32 mostra os passos empregados no acionamento com duas bobinas energizadas simultaneamente numa dada direção (3-6-12-9-3-6...).

The timing diagram shows four input signals (B0, B1, B2, B3) and the output signal (t) over time. The time axis is divided into intervals labeled 12, 9, 3, 6, 12, 9, 3. The signals are high (1) and low (0) during these intervals. B0 is high in intervals 12, 9, 3, 6, 12, 9, 3. B1 is high in intervals 9, 3, 6, 12, 9, 3. B2 is high in intervals 12, 9, 3, 6, 12, 9, 3. B3 is high in intervals 12, 9, 3, 6, 12, 9, 3. The output signal t is high in intervals 9, 3, 6, 12, 9, 3 and low in intervals 12, 9, 3, 6, 12, 9, 3.

2 7

Motores de passo podem ainda ser comandados com a técnica de micro-passo na qual a corrente de cada bobina é controlada em PWM (*Pulse Width Modulation*). Esta forma de comando permite subdividir cada passo do motor em milhares de micro-passos.

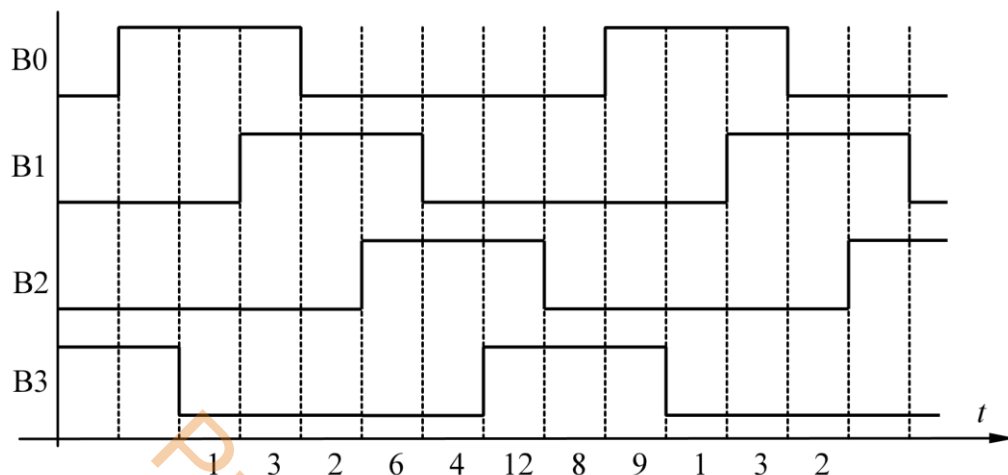


Fig. 2.33 – Acionamento das fases de um motor de passo com meio-passo.

2.6.3 Acionadores pneumáticos

Os acionadores pneumáticos são semelhantes aos acionadores hidráulicos, porém a diferença é a utilização de ar ao invés de óleo. Entretanto o ar é altamente compressível, o que causa uma baixa precisão e força, mas estes acionadores possuem alta velocidade. Acionadores pneumáticos lineares (cilindros) requerem sistemas sofisticados e complexos para controlarem a posição em pontos ao longo do curso. Justamente por isso, são pouco utilizados em aplicações que tenham tal necessidade. Porém, diversas tarefas de produção podem ser automatizadas com atuadores pneumáticos lineares trabalhando entre os extremos de posição, ou seja, totalmente recolhido ou totalmente estendido, que apresentam boa repetibilidade. Estas tarefas em geral são simples, consistindo de movimentação de material, fixação de peças e separação de objetos, chamadas genericamente de operações “pega-e-põe”. O baixo custo dos acionadores pneumáticos e da geração de ar-comprimido faz com que a automação pneumática seja a mais adequada se o trabalho a ser realizado for simples. Pode-se utilizar o acionamento pneumático em juntas rotativas de forma direta (acionadores rotativos) ou com redutores (motores pneumáticos de lóbulos ou palhetas). Tais aplicações são, contudo, muito específicas e indicadas apenas quando houver restrições quanto ao acionamento elétrico ou hidráulico.

A programação de sistemas pneumáticos pode ser realizada com controladores lógicos programáveis (PLC), ou mesmo por chaves distribuidoras e chaves fim-de-curso. Este tipo de programação permite certa flexibilidade na sequência de acionamentos, porém é bastante limitada no que se refere a mudanças na forma e no tipo de tarefa executada. Pode-se dizer, portanto, que sistemas pneumáticos estão mais próximos de uma automação fixa do que da automação programável.

2.7 Métodos de acionamento

Os acionadores elétricos (Groover, 1988) tendem a ser maiores e mais pesados que acionadores hidráulicos e pneumáticos. Por este motivo, nem sempre é possível posicionar tais atuadores próximos às respectivas juntas, em virtude de restrições no espaço disponível ou de problemas com deflexões devido ao peso. Assim sendo, os acionadores podem ser acoplados de forma direta ou indireta.

a) Acionamento indireto

Uma vez que os atuadores das juntas são pesados, os fabricantes tentam introduzir alterações no projeto que permitam redução do peso nas juntas próximas ao pulso e transferir este peso, quando possível, para a base. Desta forma consegue-se uma capacidade de carga maior para o braço. Este tipo de acionamento é denominado indireto, já que o atuador fica afastado da junta movida por ele.

Neste tipo de acionamento, é necessário usar algum tipo de transmissão de potência, como polias, correntes, rodas dentadas, engrenagens, parafusos e correias, ou seja, o acionador é adaptado longe da junta pretendida do manipulador. Entretanto este método sofre efeitos indesejados no desempenho do robô, devido à folga nas engrenagens, flexão dos vínculos do manipulador, escorregamento dos sistemas de polias.

b) Acionamento direto

Neste método, o acionador é adaptado diretamente na junta, o que, em determinados casos, proporciona melhor precisão e rendimento de potência em relação ao acionamento indireto. Contudo, devido ao baixo torque por unidade de peso alcançado pelos motores elétricos, costuma-se utilizá-los em conjunto com redutores de engrenagens, que aumentam o torque, porém reduzem a velocidade. Neste caso, se o acionador estiver fixado no elo motor, o acionamento é considerado direto. Nas juntas rotativas com acionamento direto, o sensor de posição angular (*encoder*) fornece o ângulo relativo entre o elo motor e o elo movido. No acionamento indireto esta leitura fornece o ângulo do elo movido em relação a outro elo, anterior ao elo motor.

2.8 Transmissão de potência

Na maioria dos braços robóticos não é possível encontrar acionadores com as propriedades exatas de velocidade-torque ou de velocidade-força. Sendo assim, existe a necessidade de se usar algum tipo de dispositivo de transmissão de potência. Para isso pode-se usar correias e polias, correntes e rodas dentadas, engrenagens, eixos de transmissão e parafusos.

Um exemplo de dispositivo de transmissão simples e bastante utilizado em robôs é a engrenagem. As engrenagens possuem movimentos rotativos e a transferência pode ser entre eixos perpendiculares ou eixos paralelos. A relação de transmissão entre duas engrenagens é obtida por:

$$n = \frac{N_2}{N_1} \quad (2.1)$$

onde N_1 é o número de dentes do pinhão (engrenagem motora ligada ao eixo de entrada) e N_2 é número de dentes da coroa (engrenagem movida ligada ao eixo de saída).

A velocidade da saída em relação à entrada é dada por:

$$\omega_m = n \omega_o \quad (2.2)$$

em que ω_o é a velocidade de saída e ω_m é a velocidade de entrada. O torque de transmissão é calculado por:

$$T_o = n T_m. \quad (2.3)$$

Percebe-se, com isto, que em um redutor mecânico de engrenagens a relação de transmissão é tal que $n > 1$, e, portanto, a velocidade do eixo de saída será menor do que a do eixo de entrada, enquanto que o torque é ampliado.

2.9 Sistema de Controle

O sistema de controle de qualquer robô é realizado por meio de um sistema de “software” e “hardware”. Este sistema processa os sinais de entrada e converte estes sinais em uma ação ao qual foi programado.

O software pode ser desenvolvido em um computador pessoal ou num micro-controlador. Neste aspecto, deve-se levar em consideração os pontos fortes e fracos de cada possibilidade. O micro-controlador reduz o custo do projeto, é rápido, dedica-se apenas ao controle do robô, porém possui limitações em relação ao tamanho do software. Já o computador pessoal possui alta taxa de processamento e maior espaço para a alocação do software. Pode-se ainda aplicar uma solução mista, em que a parte mais leve do software fica no micro-controlador e a parte de maior processamento fica no computador pessoal.

O sistema de hardware pode constituir, por exemplo, de motores de passos, cabos, dispositivo de entrada, sensores e amplificadores de potência. Um dos fatores mais importantes é a utilização de sensores (Bolton, 1995), pois podem ser dispositivos de um sistema de malha fechada, ou seja, consiste em verificar o estado atual do dispositivo a ser controlado e comparar essa medida com um valor pré-definido. Esta comparação resultará num erro, ao qual o sistema de controle fará os ajustes necessários para que o erro seja reduzido a zero. Um esquema simples de malha fechada é apresentado em diagrama de blocos na Figura 2.34.

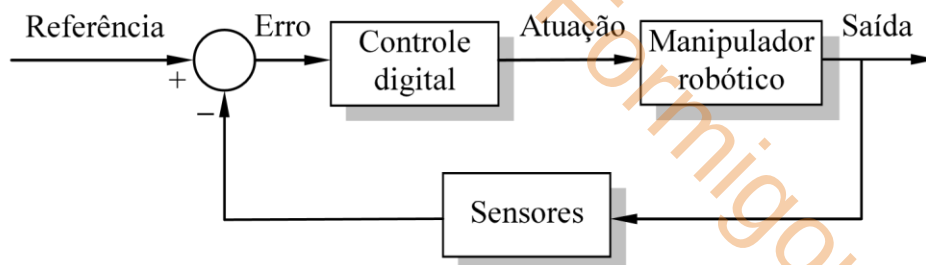


Fig. 2.34 – Diagrama de blocos do controle em malha fechada de um manipulador robótico.

O controle pode ser realizado de três formas distintas:

- Programação por seqüência fixa
- Programação por repetição
- Programação com re-alimentação externa

2.9.1 Seqüência fixa

A programação por seqüência fixa é empregada em mecanismos projetados para a realização de uma única tarefa, ou tarefas semelhantes com pouca variação entre elas. Exemplos de uso de programação por seqüência fixa são os separadores automáticos de produtos em esteiras, dispositivos de alimentação de material para corte ou prensagem e mecanismos do tipo pega-e-põe. Em geral emprega-se acionamento pneumático ou hidráulico nestes mecanismos, por serem mais rápidos e econômicos. A ordem de acionamento das juntas é realizada por fixação apropriada de elementos seqüenciais na trajetória do

) mecanismo, como cames, fins-de-cú^rso e chavesⁱ pneumáticas ou elétricas. Estes elementos permitem, até certo grau, configurar a operação do mecanismo para outro tipo de tarefa.

2.9.2 Controle por repetição

A programação ou controle por repetição se dá em manipuladores programáveis por software, e é empregada para realizar atividades cíclicas, de onde vem o nome de programação por repetição. Existem dois modos de programação por repetição: controle por trajetória ponto-a-ponto (PTP) e controle por trajetória contínua (CP).

No controle PTP o mecanismo executa ciclo que passa por pontos no espaço previamente definidos durante a programação e que ficam armazenados na memória do controlador. Não há uma trajetória definida entre dois pontos, embora normalmente os controladores comandem que o punho ou o órgão terminal execute uma trajetória retilínea entre dois pontos do ciclo. A trajetória seguida entre dois pontos de controle depende, portanto, da estratégia adotada pelo controlador. Há duas formas distintas desta estratégia:

- **Máxima velocidade em todas as juntas.** Neste caso, se a diferença entre os ângulos de partida e chegada de uma dada junta for menor do que a diferença de outra junta, esta chegará antes ao seu valor correto. Atrasos entre juntas podem também acontecer quando os acionadores das diversas juntas gerarem forças ou torques muito distintos entre si.
- **Velocidade ajustável para sincronismo.** Neste tipo de controle, procura-se fazer com que todas as juntas atinjam simultaneamente o valor de controle, independentemente do erro inicial. Este sincronismo é mais complexo de ser atingido nas juntas acionadas eletricamente com motores DC (corrente contínua), já que o torque destes motores varia com a carga. Contudo, em motores de passo este ajuste pode ser conseguido facilmente.

Estas duas estratégias são mostradas na Figura 2.35(a) (máxima velocidade) e 2.35(b) (sincronismo de movimentos). Como visto na figura, o braço deve sair da posição 1 e atingir a posição 3. A primeira junta deve girar de 90° em sentido anti-horário e a segunda junta irá girar de 45° em sentido horário. Em (a) tem-se a velocidade máxima: de 1 para 2 ambas as juntas são movidas de 45° em máxima velocidade; a partir de 2 somente a primeira junta é movida. No movimento sincronizado (b), ambas as juntas movem-se durante todo o trajeto, porém a velocidade da segunda junta é metade da velocidade da primeira. Nota-se que a estratégia de máxima velocidade tende a apresentar um movimento curvo e quebrado, em braços com juntas rotativas, enquanto que a estratégia de sincronismo de movimento gera uma curva mais suave. Contudo, em ambos os casos o movimento de cada junta é uniforme por trechos. As aplicações típicas do controle PTP incluem transporte de material, operações de carregamento e descarregamento (pega-e-põe) e soldagem a ponto, entre outras.

No controle por trajetória contínua o operador pode especificar o tipo de trajetória entre dois ou mais pontos fornecidos previamente: uma reta, um arco de circunferência, ou ainda uma curva suave. Neste caso o programa do controlador calcula uma seqüência de pontos intermediários com base nos pontos fornecidos, e comanda o braço para seguir esta seqüência. A Figura 2.36 mostra os pontos fornecidos e calculados (interpolados) numa possível trajetória plana, realizada pelo controlador. A trajetória circular é calculada com base nos três primeiros pontos. A trajetória suave utiliza funções de interpolação como *Splines* e *Bézier*. Os pontos calculados são mostrados na figura apenas no terceiro segmento de curva. Entre dois pontos interpolados assume-se que o movimento seja retilíneo. Assim, o espaçamento entre os pontos calculados deve ser tal que o erro seja mínimo entre a trajetória real e a trajetória

calculada. O controle entre os pontos interpolados é realizado de forma idêntica ao controle PTP. Logo, todos os manipuladores utilizam internamente controle PTP.

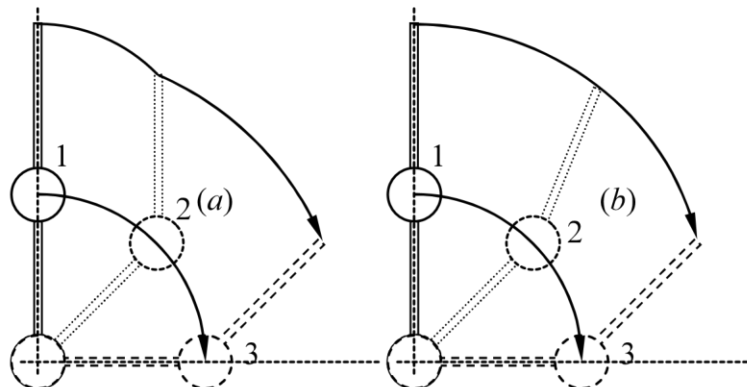


Fig. 2.35 – Trajetória seguida por diferentes estratégias de controle PTP num braço RR em movimento plano.

A Figura 2.37(a) mostra uma sequência de movimento retilíneo num manipulador RR em movimento plano. Neste exemplo, o ângulo da primeira junta vai de 90° (com relação à horizontal) até 0° . A segunda junta está alinhada à primeira, no início do movimento (ângulo nulo) e finaliza com um ângulo de 45° em relação a esta. No movimento retilíneo os ângulos das juntas devem ser definidos em função do tempo, com trajetórias calculadas pelo controlador, mostradas na Figura 2.37(b). Nota-se que numa trajetória contínua, como deste exemplo, a velocidade das juntas não é uniforme no tempo, como se observa na Figura 2.38, e até mesmo o sentido de movimento de algumas delas pode inverter-se durante o trajeto. Dependendo da trajetória a ser seguida, as velocidades angulares nas juntas podem atingir valores muito altos, como visto no início do movimento nesta figura, ainda que a velocidade de deslocamento resultante do órgão terminal seja baixa. Em tais situações o controlador limita as velocidades das juntas a valores aceitáveis.

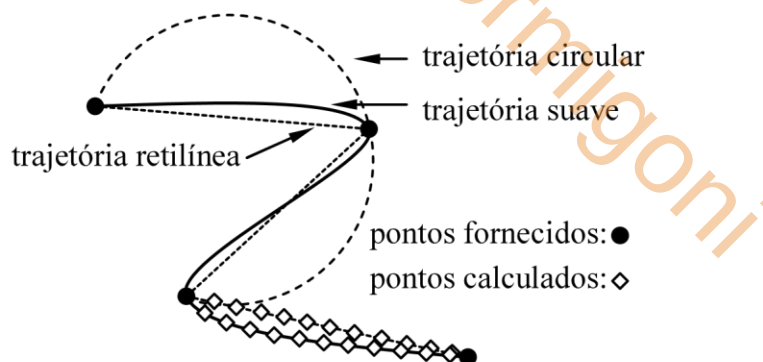


Fig. 2.36 – Trajetórias possíveis de um braço com controle por trajetória contínua.

Há ainda outra forma de controle com trajetória contínua, onde um operador movimenta manualmente a extremidade do braço numa trajetória específica, como, por exemplo, num processo vai-e-vem de pintura com pistola de tinta. O controlador efetua durante o processo de movimentação do órgão terminal a leitura da posição angular das juntas a cada instante, em curtos intervalos de tempo, e armazena estas posições para posterior execução. Pode-se ainda regular a velocidade de execução para ser maior ou menor do que aquela realizada pelo operador. O controle por trajetória contínua é empregado em soldagem a arco e pintura, embora possa ser utilizado virtualmente em qualquer aplicação.

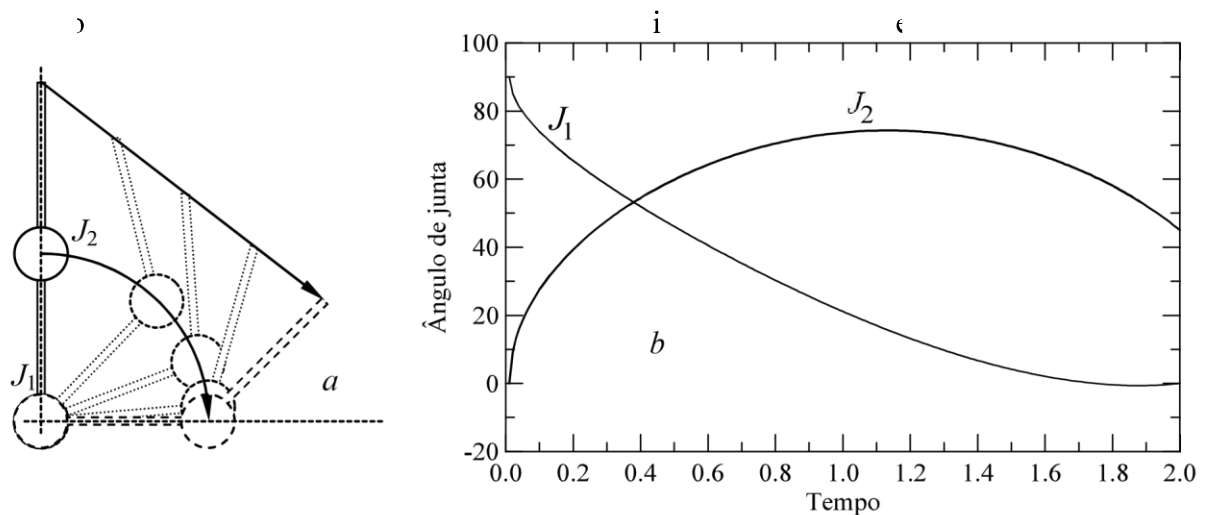


Fig. 2.37 – Movimento das juntas de um braço RR em movimento retilíneo num plano (a).

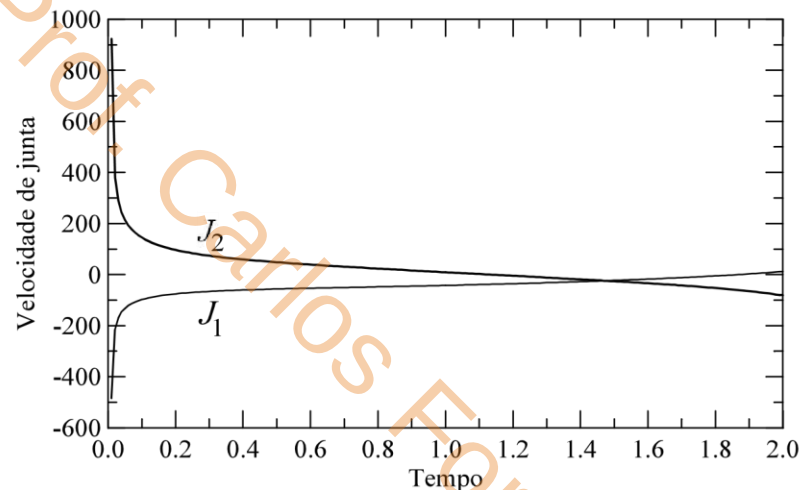


Fig. 2.38 – Velocidades nas juntas do movimento mostrado na figura anterior. No início do movimento a velocidade é muito alta, tornando-se necessário limitá-la.

2.9.3 Controle com re-alimentação externa

O controle com re-alimentação externa é empregado em células de trabalho, que consistem de várias máquinas e robôs operando num único processo produtivo. Nestes ambientes é freqüente a necessidade de troca de informações entre processos que permitam tomadas de decisão durante a operação, como, por exemplo, qual é o ciclo de trabalho, qual é o tipo de produto produzido naquele instante, se uma determinada peça já foi posicionada pelo braço ou ainda se o processo produtivo da peça foi encerrado, etc. Este tipo de operação é comum em processos de usinagem, no qual um braço comunica-se com uma máquina CNC (comando numérico) para informar o posicionamento da peça e início da usinagem, e para receber informações sobre o término do processo para a retirada da peça. É também empregado em linhas de montagem automotiva nas quais as diversas operações de montagem e soldagem são selecionadas com base no tipo de veículo em produção naquele dado instante. Nem sempre o controle da sequência de operações é realizado pelo robô. É bastante freqüente haver uma unidade controladora externa (computador digital) que realiza a tarefa de integrar os sistemas e prover o controle e a troca de informações entre as máquinas.

Nota-se que este tipo de controle não substitui os controles tradicionais PTP ou CP, mas sim estende a funcionalidade destes controles para que possam interagir com o ambiente. Em suma, sempre que houver necessidade do braço comunicar-se com outras máquinas do

processo produtivo ou extrair informações sobre o ambiente para tomar decisões quanto ao procedimento a ser executado deve-se empregar o controle com re-alimentação externa.

2.10 Dinâmica do braço robótico

O desempenho dinâmico do braço robótico (Groover, 1988) está associado à velocidade de resposta, estabilidade e precisão. A velocidade de resposta refere-se à destreza do braço robótico ao mover-se de um lugar para outro num curto período de tempo. Desta forma, tanto o torque existente em cada junta do braço quanto a aceleração de cada elo devem ser analisados durante o projeto do manipulador. Já a estabilidade pode ser estimada com base no tempo necessário para amortecer as oscilações que ocorrem durante o movimento de uma posição para a outra. Se a estabilidade for baixa pode-se aplicar elementos de amortecimento no braço, que melhoram a estabilidade, mas influem na velocidade de resposta.

A precisão está relacionada com a velocidade e estabilidade, pois é uma medida de erro na posição do órgão terminal. Os conceitos relacionados com a precisão são analisados a seguir.

2.10.1 Precisão dos movimentos

A precisão de movimento está intrinsecamente correlacionada com três características dos braços:

- resolução espacial,
- precisão,
- repetibilidade.

A resolução espacial depende de características do sistema de controle e das inexatidões mecânicas do braço robótico. O sistema de controle é o responsável por controlar todos os incrementos individuais das articulações. Já as inexatidões relacionam-se com a qualidade dos componentes que formam as uniões entre as articulações, como as folgas nas engrenagens, tensões nas polias, e histereses mecânicas e magnéticas, entre outros fatores. A precisão está relacionada com a capacidade de um braço posicionar o seu pulso em um ponto marcado dentro do volume de trabalho. A precisão relaciona-se com a resolução espacial, pois a precisão depende dos incrementos que as juntas podem realizar para se movimentar e atingir um ponto determinado.

Por fim, a repetibilidade está relacionada com a capacidade do braço robótico de posicionar repetidamente seu pulso num ponto determinado. Estes movimentos podem sofrer influências de folgas mecânicas, da flexibilidade e das limitações do sistema de controle.

A precisão indica o grau de aproximação do órgão terminal com relação a um determinado ponto dentro do volume de trabalho. É o oposto do erro cometido no posicionamento. A precisão é afetada por diversos fatores e é necessário definir as condições nas quais ela será medida:

- na extremidade do punho
- na pior condição (em geral com o braço distendido ao máximo)
- no comando ponto-a-ponto.

Mecanismos controlados por eletrônica analógica (como transistores, por exemplo), possuem precisão que depende do ruído eletrônico nestes componentes. Nos controladores digitais a precisão é pouco afetada por ruídos e é caracterizada por outros fatores, entre os

quais se encontra a resolução espacial que reflete o número de pontos efetivamente controlados numa junta.

Devido a diversos fatores, o braço não pára exatamente no ponto endereçado, mas apresenta um erro. Medindo-se o erro em várias situações percebe-se que ele possui distribuição normal ou gaussiana. O ponto meta é efetivamente o ponto desejado. Na pior situação o ponto meta encontra-se exatamente no meio de dois pontos endereçáveis (ilustrado na Figura 2.39). Conclui-se então que a precisão, neste caso, é dada pela metade da distância encontrada entre dois pontos endereçáveis dentro do volume de trabalho.

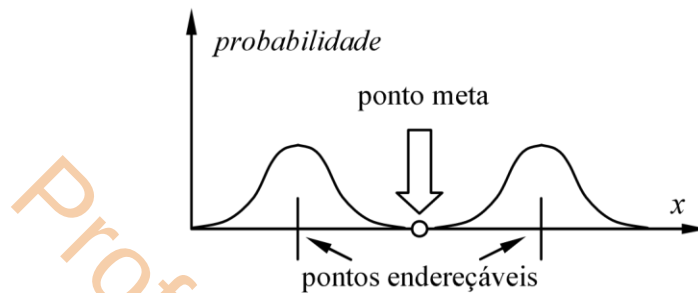


Fig. 2.39 – Definição de precisão com base na posição do ponto meta.

Os erros de posicionamento são causados por:

- flexibilidade dos elos,
- folga nas juntas,
- folga nas engrenagens dos redutores,
- vazamento e compressibilidade de fluidos,
- ruídos eletrônicos nos comandos dos motores.

A precisão de um braço também depende da sua geometria. Robôs póricos, ou cartesianos, possuem uma grade de endereçamento perfeitamente retangular, geralmente cúbica, isto é, os pontos endereçáveis formam um padrão cúbico. Nos braços que utilizam juntas rotativas a grade de pontos endereçáveis não é regular. É fácil ver que num braço cilíndrico a grade é formada por um segmento de curva prismático, com pontos menos espaçados próximos ao eixo do volume de trabalho cilíndrico, e mais afastados na periferia do cilindro. A grade em braços com duas articulações rotativas sequenciais, como o revoluto antropomórfico e o SCARA apresentam grade retangular formada apenas por segmentos curvos, como ilustrado na Figura 2.40. Percebe-se claramente na figura que a grade é mais esparsa quando o braço está distendido em B, e mais densa quando o braço está recolhido em A. Isto indica também que a precisão atingida pelo braço revoluto depende do ponto de operação.

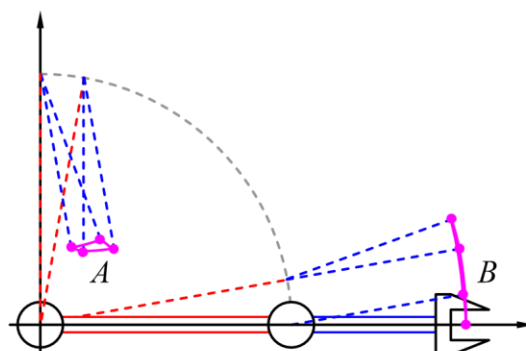


Fig. 2.40 – Densidade de pontos endereçáveis em braços com duas articulações rotativas.

Os pontos endereçáveis dos punhos localizam-se sempre numa superfície esférica ao redor do ponto de interseção das duas ou três juntas que compõem o punho. Como os elos dos punhos são de dimensões reduzidas, a densidade dos pontos endereçáveis na superfície esférica é bastante elevada. A orientação e posição do punho *TRT* com relação à extremidade do braço é dada em termos da distância entre o centro de rotação do punho e a extremidade do órgão terminal e dos ângulos de Euler numa sequência 1-3-1, ou *x-z-x*, conforme ilustra a Figura 2.41. Tem-se inicialmente um sistema de coordenadas com origem coincidente com os eixos das três juntas do punho, x_1, y_1 e z_1 , orientado de acordo com a direção do último elo do braço. Este sistema de coordenadas é girado de um ângulo θ_1 ao redor do eixo x_1 da primeira junta *T* do punho, tornando-se o sistema x_2, y_2 e z_2 , tal que x_2 coincide com x_1 . A seguir, a junta *R* é acionada, e gira o sistema de coordenadas de um ângulo θ_2 ao redor do eixo z_2 desta junta, criando com isto o sistema x_3, y_3 e z_3 , com z_3 coincidente com z_2 . A última rotação é efetuada na segunda junta *T* do punho, e gira o sistema x_3, y_3, z_3 ao redor do eixo x_3 de um ângulo θ_3 originando o sistema x_4, y_4 e z_4 , que é paralelo ao sistema de coordenadas fixado ao órgão terminal. A posição do ponto *P* no centro do órgão terminal, coincidente com a origem do sistema x_4, y_4 e z_4 , é obtida no sistema do punho, x_1, y_1 e z_1 , por meio do conjunto de rotações mencionadas acima, e resulta em:

$$P = a \begin{pmatrix} \sin \theta_2 \sin \theta_3 \\ -\cos \theta_1 \cos \theta_2 \sin \theta_3 - \sin \theta_1 \cos \theta_3 \\ -\sin \theta_1 \cos \theta_2 \sin \theta_3 + \cos \theta_1 \cos \theta_3 \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

tal que a é o comprimento do punho, ou $a = OP$. Relações semelhantes podem ser obtidas facilmente nos outros tipos de punhos, como o punho *VVV* mostrado na Figura 2.8.

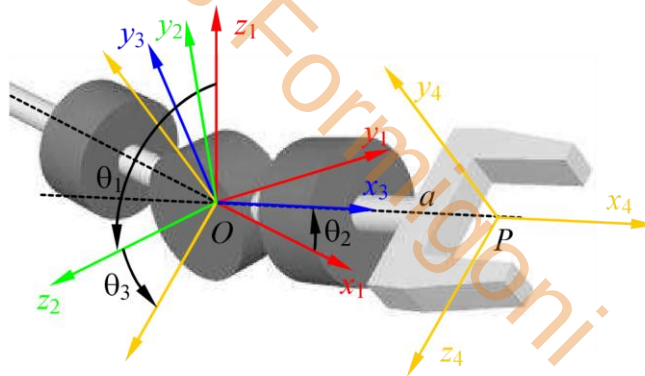


Fig. 2.41 – Transformações ao redor de eixos cartesianos num punho *TRT*.

2.10.2 Velocidade de movimento

A velocidade de acionamento de um manipulador é maior em sistemas pneumáticos, devido à baixa inércia dos elementos de acionamento. Sistemas hidráulicos e elétricos apresentam velocidades semelhantes, com ligeira vantagem do hidráulico. O contínuo aperfeiçoamento dos atuadores elétricos (motores DC de alto desempenho e rendimento específico) tem provocado o quase desaparecimento de atuadores hidráulicos em braços mecânicos.

A duração do ciclo de trabalho e também a quantidade produzida são fortemente influenciadas pela velocidade das juntas. Por outro lado a velocidade é afetada por características tais como:

- precisão de posicionamento do braço,
- carga (peso) do objeto manipulado,
- alcance do braço.

Desta forma, para um mesmo tipo de acionamento, quanto maior a velocidade menor será a precisão e a carga.

Para efetuar um movimento, o sistema de controle do manipulador comanda inicialmente uma aceleração das juntas, seguida de uma região onde a velocidade é praticamente constante e uma desaceleração ao se aproximar do local programado, como ilustra a Figura 2.42. Se o ponto programado estiver muito próximo do ponto de partida, não haverá tempo suficiente para atingir a velocidade máxima, e isto reduz a velocidade com que o braço poderia trabalhar. Deve-se ainda considerar que o tempo necessário para que o braço estabilize numa dada posição é tanto maior quanto maior for a velocidade máxima atingida e melhor for a precisão exigida. Resulta desta análise que o movimento é mais lento no caso de haver muitos pontos de controle ao longo da trajetória.

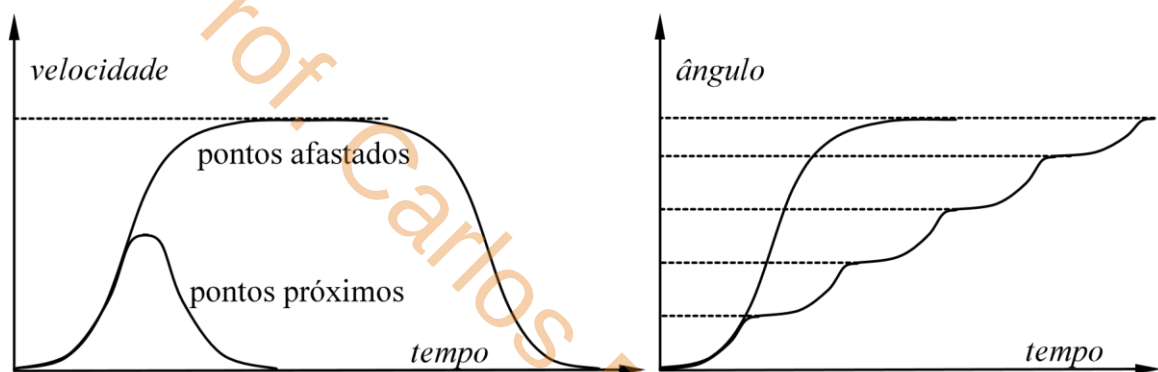


Fig. 2.42 – Curvas típicas de velocidade e ângulo em função do tempo em juntas robóticas.

2.10.3 Estabilidade

A estabilidade está relacionada com a forma com que o braço atinge a sua posição final com velocidade nula. Como o braço é um sistema dinâmico, ele pode sofrer oscilações devido ao controle. A estabilidade é uma medida relacionada com o tempo necessário para que o órgão terminal atinja o ponto determinado com uma dada precisão. Os sistemas de controle utilizados em manipuladores são ajustados para que haja um equilíbrio entre velocidade de posicionamento e estabilidade. Infelizmente estes requisitos são antagônicos, e, quando um deles é realçado, o outro fica comprometido. A Figura 2.43 ilustra um processo do controle de posição de uma junta. Se o torque for elevado consegue-se uma alta velocidade de aproximação, mas irá ocorrer oscilação da junta até que o sistema de controle consiga amortecê-la (curva sub-amortecida). Por outro lado, pode-se ajustar este controle para fazer uma aproximação mais lenta e gradativa, de tal forma a eliminar por completo as oscilações, porém comprometendo o tempo necessário para atingir um erro mínimo (curva sobre-amortecida).

O equilíbrio entre velocidade e estabilidade é ainda mais crítico quando se considera que ambos variam com a posição das juntas. Num braço revoluto, por exemplo, a velocidade é maior com o braço esticado, enquanto que a estabilidade é pior. O contrário acontece quando o braço operar com o punho próximo ao eixo da primeira junta. Este fato faz com que um bom compromisso entre velocidade e estabilidade numa região dentro do volume de trabalho possa não apresentar o mesmo rendimento em outra.

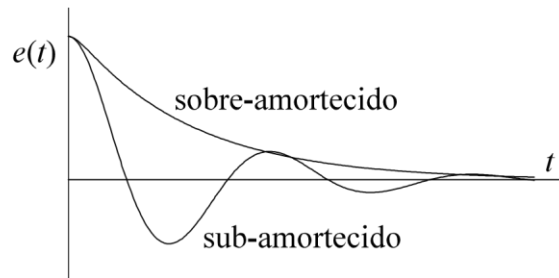
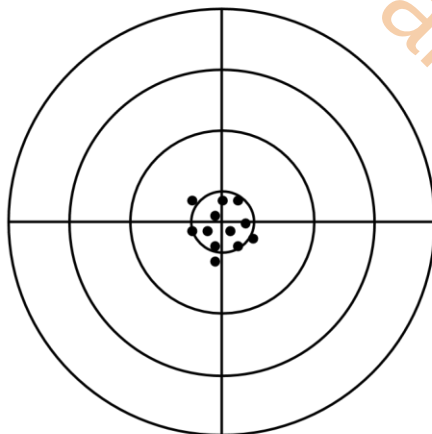


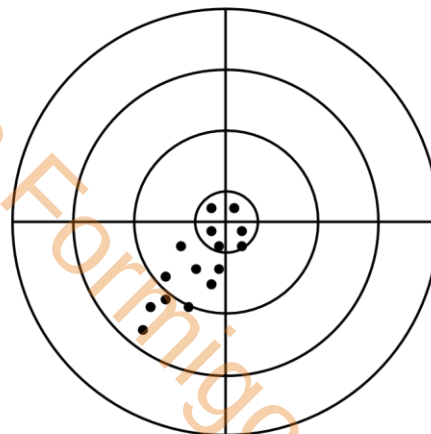
Fig. 2.43 – Estabilidade no movimento das juntas.

2.10.4 Repetibilidade

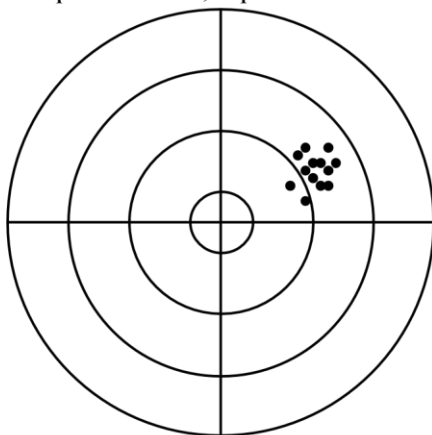
A repetibilidade é relacionada à capacidade do punho em posicionar o órgão terminal no ponto meta previamente especificada diversas vezes seguida. Um manipulador robótico com repetibilidade pobre terá como consequência problemas de precisão no posicionamento de sua extremidade, mesmo que, por vezes, ele atinja o ponto determinado. A Figura 2.44 ilustra os conceitos de precisão e repetição de posicionamento num alvo. Com repetibilidade alta e precisão elevada, o ponto meta é atingido na maioria das vezes (*a*). Porém, se a repetibilidade é baixa, o manipulador não consegue atingir o alvo nas seguidas repetições do ciclo (*b*). Ao contrário, se a precisão for reduzida e a repetibilidade alta, como em *c*, consegue-se um bom posicionamento, embora no local incorreto. Finalmente, caso a repetibilidade e a precisão sejam baixas, o erro de posicionamento é grande, além de ser variável (*d*).



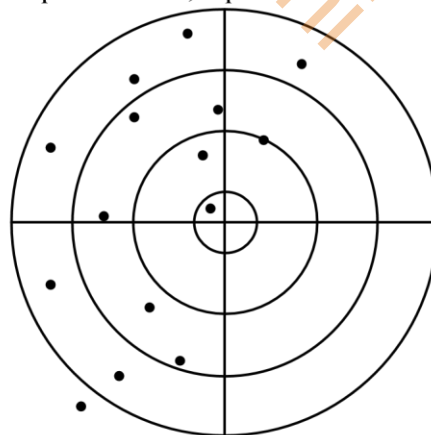
a: precisão alta, repetibilidade alta



b: precisão alta, repetibilidade baixa



c: precisão baixa, repetibilidade alta



d: precisão baixa, repetibilidade baixa

Fig. 2.44 – Repetibilidade e precisão no posicionamento do órgão terminal em um ponto meta

2.10.5 Complacência

Complacência é a capacidade do braço robótico de resistir ao movimento causado por uma força ou torque na extremidade do punho. A complacência é direcional e pode ser diferente em direções distintas. Um exemplo disto é o robô SCARA, que possui complacência seletiva nas juntas, isto é, a rigidez apresentada pelas juntas é maior na direção que suporta a carga, o que o torna mais preciso no posicionamento. Ao contrário, um braço de alta complacência pode se deformar ao sustentar uma carga e com isso a precisão é comprometida.

2.11 Sensores de movimento e posição

O sistema de controle dos braços mecânicos industriais comanda o movimento dos atuadores e motores, com base na diferença encontrada entre a posição real das juntas e a posição desejada para elas. Para estimar a posição e a velocidade das juntas, vários tipos de sensores podem ser empregados. Os mais comuns são o *resolver* e o *encoder* (codificador ótico).

a) Resolver

Um resolver é essencialmente um transformador rotativo. Ele é composto de um rotor e um estator, conforme ilustra a Figura 2.45. O rotor é excitado por um sinal senoidal, V_r , gerado externamente e que alimenta o rotor por meio de um transformador rotativo, no qual o enrolamento primário é estático e o secundário gira com o rotor. Os dois enrolamentos do estator, denominados de Co-seno e Seno, funcionam como sensores do campo gerado pelo rotor. A amplitude destes sinais é função do ângulo de rotação θ do eixo, de tal forma que a tangente deste ângulo pode ser obtida pela relação entre ambos os sensores, isto é, $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$. O sinal de saída é analógico, mas pode ser facilmente convertido para digital. A precisão e a resolução deste sensor dependem de características construtivas, mas em geral é melhor do que 1° .

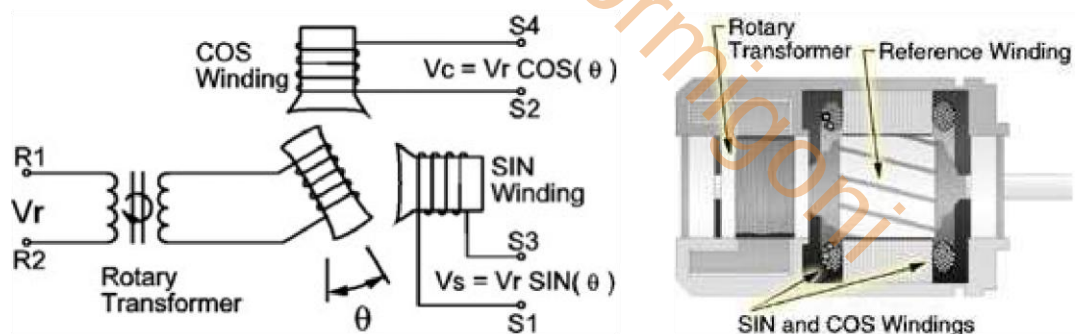


Fig. 2.45 – Resolver. Fonte: Advanced Micro Controls (<http://www.amci.com/tutorials/>)

b) Codificadores óticos

Codificadores óticos ou *encoders* são sensores de posição com saída digital. Existem diversos tipos de *encoders*, dos quais se destacam os do tipo incremental e do tipo absoluto. O *encoder* absoluto fornece a posição angular a qualquer instante com base no ângulo de rotação de seu eixo. O *encoder* incremental, por sua vez, fornece apenas uma diferença de posição angular, e necessita de um sinal de referência para ajustar sua posição real. Um *encoder* absoluto, ao contrário do incremental, é capaz de recuperar sua posição após uma queda na alimentação. Ambos os tipos de *encoder* usam um disco acoplado ao eixo rotativo contendo uma ou mais trilhas de pequenas janelas. De um dos lados do disco são posicionados diodos emissores de luz (LED), e, do outro, fotodetectores, como visto

na Figura 2.46. Cada vez que uma janela passa defronte o LED, o fotodetector emite um sinal. A combinação dos sinais dos diversos detectores nas diferentes trilhas fornece uma codificação única para cada posição angular. Há duas formas de codificar o sinal das trilhas: código binário e código Gray, mostrados na Figura 2.47. O código binário tem a vantagem de fornecer o ângulo diretamente a partir da leitura do sensor, porém pode apresentar ruídos durante as transições entre janelas. No código Gray ocorre apenas um bit de transição a cada janela, eliminando assim eventuais ruídos. Contudo, este código necessita de uma tabela ou circuito de conversão para código binário. Quanto maior o número de trilhas (ou bits) maior será a resolução de *encoders*. Utilizam-se codificadores óticos com até 4096 (12 bits) posições, que garantem precisões da ordem de 5 minutos de arco.

O codificador ótico incremental usa um disco com apenas uma trilha de janelas, como mostra a Figura 2.48. Na parte fixa são instalados dois fotodetectores, e posicionados de forma a apresentar uma defasagem próxima a 90° entre si, como ilustra a Figura 2.49. Um dos canais é usado para incrementar um contador, que irá fornecer o ângulo do eixo. O segundo canal irá indicar o sentido de rotação, isto é, se o contador irá incrementar ou decrementar o valor do ângulo. Codificadores incrementais são mais baratos e mais confiáveis do que os codificadores absolutos, porém necessitam de um sinal externo para indicar a posição de partida. Por isso, alguns deles apresentam uma segunda trilha, com apenas uma janela, que irá indicar o instante em que o contador deverá ser re-inicializado. Alguns codificadores incrementais atingem precisões de 6 segundos de arco, com até 200000 pulsos por volta.

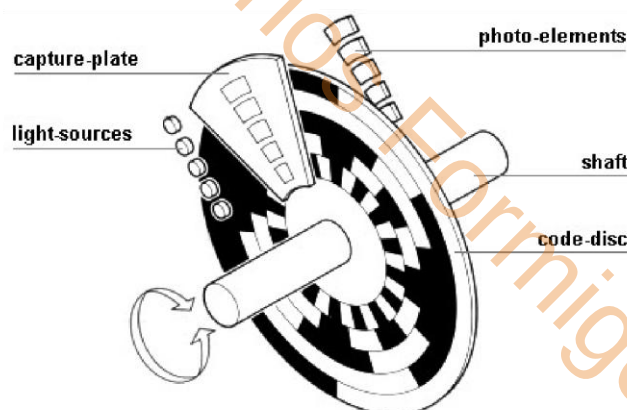


Fig. 2.46 – Encoder absoluto

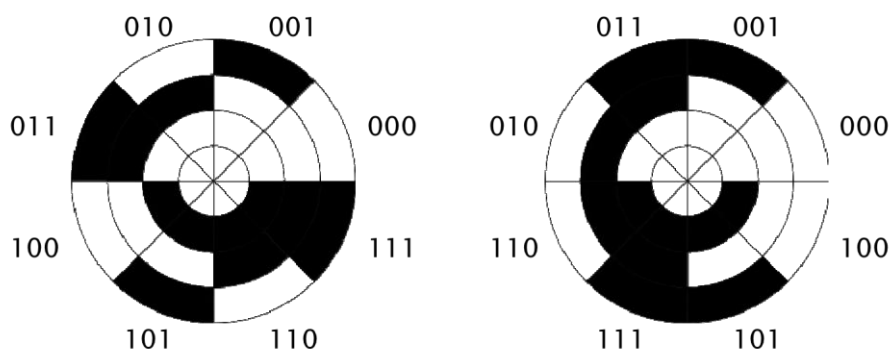


Fig. 2.47 – Disco de codificador ótico com código binário (esquerda) e código Gray (direita).

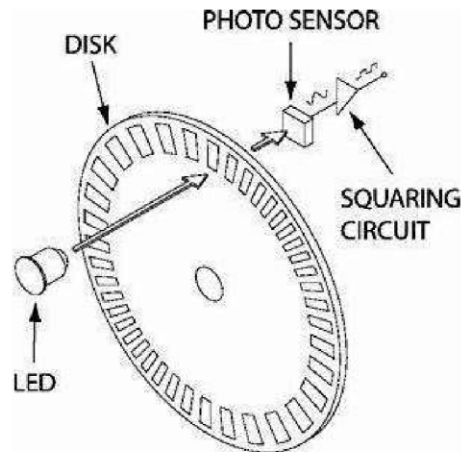


Fig. 2.48 – Codificador óptico incremental.

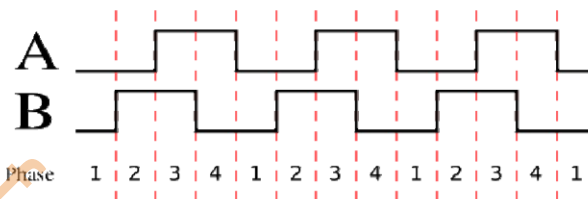


Fig. 2.49 – Sinal gerado pelos dois fotodetectores de um codificador óptico incremental.

Os *encoders* são em geral posicionados nos motores e não diretamente nas juntas. Com isso, eles conseguem aumentar a precisão de posicionamento do braço, já que a resolução espacial é ampliada pela relação de redução n aplicada à junta. A resolução espacial é definida como sendo igual à metade do menor incremento discernível executado por uma dada junta. Se a junta utilizar um codificador óptico como sensor de posição, então a resolução angular R é calculada por:

$$R = \frac{\Delta\theta}{2n}, \quad (2.5)$$

onde $\Delta\theta$ é a resolução do *encoder*, ou seja, o incremento angular do sensor.

2.12 Sensores externos

Sensores são dispositivos cuja finalidade é obter informações sobre o ambiente em que se encontram, e são utilizados como componentes do sistema de controle de realimentação do robô. Há diversos tipos de sensores que podem ser classificados de acordo com os princípios físicos sobre os quais eles estão baseados. Estes sensores são em geral empregados em células de trabalho, e podem ser classificados como:

- Sensor de tato – detecta a pressão entre os dedos da garra.
- Sensor de proximidade – detecta a presença de um objeto ou material.
- Sensor de distância – detecta a presença e a distância do sensor até um objeto próximo.
- Outros: sensor de pressão, temperatura, magnético.
- Visão de máquina – infere a informação com base no processamento computacional de imagens obtidas por meio de câmeras.

O sensor de tato ou toque fornece um sinal binário de saída que indica se houve ou não contato com o objeto. Um dos modelos mais simples é feito com duas chapas de metal que devem ser tocadas ao mesmo tempo pelos dedos de uma pessoa. A resistência dos dedos é suficiente para acionar um circuito sensível.

Sensores de proximidade e distância utilizam meios óticos ou eletromagnéticos para avaliar a presença e a distância dos objetos. Pode-se empregar, por exemplo, um ímã e um sensor Hall, sensores capacitivos, fotocélulas, fotodetectores, foto-resistores, etc.

O sensor de pressão é uma estrutura mecânica planejada a deformar-se dentro de certos limites. Um modelo simples deste tipo de sensor pode ser feito com material de esponja condutora, pois ela tem uma resistividade elevada que se altera quando deformada.

Outro modelo mais sofisticado e versátil é o *strain-gage*, que é, na sua forma mais completa, um resistor elétrico composto de uma finíssima camada de material condutor. As tensões mecânicas aplicadas ao sensor provocam variações na resistência elétrica proporcionais às deformações elásticas.

A interação entre o robô e a célula de trabalho é esquematizada na Figura 2.50. O operador supervisiona o processo produtivo para assegurar o correto funcionamento dos eventos, e introduzir, caso necessário, reprogramações no sistema. O sistema de comunicações realiza a interface entre o operador e o programa que controla o processo produtivo na célula. Este, por sua vez, comanda a execução de programas no manipulador, ativa e desativa acionamentos nas máquinas da célula, e sincroniza as atividades entre ambos, com base em informações prestadas pelos diversos sensores externos presentes na célula. O sistema de tomada de decisões pode ainda alterar a programação do braço mecânico ou das máquinas em função do produto a ser manipulado ou produzido. O sistema de controle do robô, por seu lado, recebe comandos do sistema de decisão e executa o programa corrente, controlando os diversos motores das juntas e verificando seu posicionamento por meio dos sensores instalados nelas.

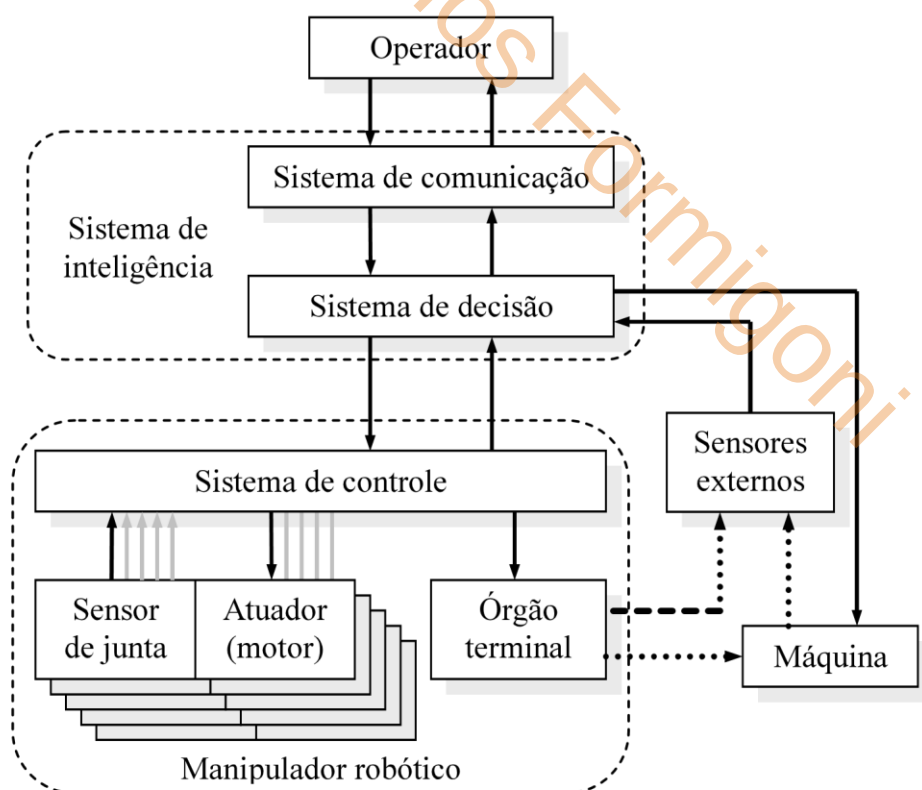


Fig. 2.50 – Interligação entre os componentes de uma célula de trabalho.

2.13 Programação robótica

A principal característica dos robôs industriais é a possibilidade de serem programados para cumprir atividades distintas. Podem ser usados vários tipos de dispositivos de entrada